

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Kvitsøy kommune 2024





INNHOOLD

1	Sammendrag	3
2	Introduksjon	4
2.1	Mål, føringer og avgrensninger	4
2.1.1	Bakgrunn og omfang av helhetlig ROS	4
2.1.2	Mål, føringer og avgrensninger for helhetlig ROS.....	4
2.2	Organisering og involvering i analysearbeidet	5
2.2.1	Aktører, organisering og involvering.....	5
2.2.2	Metode og prosess	6
2.3	Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens.....	7
3	Kommunebeskrivelse	10
3.1	Overordnet beskrivelse av kommunen.....	10
3.2	Særtrekk ved kommunen - som kan gi sårbarhet for uønskede hendelser.....	12
4	Begrunnelse for utvelgelse av hendelser	13
5	Uønskede hendelser.....	14
6	Sammenstilte resultater i tabell	25
7	Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde	33
7.1	Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen	34
7.2	Risiko og sårbarhet utenfor det geografiske området til kommunen.....	37
7.3	Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer påvirker hverandre	37
7.4	Sårbarheter i kritiske samfunnsfunksjoner og påkjenninger i beredskap	38
7.5	Kommunen sin evne til å opprettholde og gjenoppta tjenesteproduksjon	41
7.6	Behov for befolkningsvarsling og evakuering	42
8	Oppfølging	43
8.1	Anbefalte oppfølgingstiltak.....	44
9	Referanser	46
9.1	Referanser til ROS-analysen	46
9.2	Referanser til de uønskede hendelsene	46



1 Sammendrag

Denne rapporten er et resultat av en oppdatert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som Kvitsøy kommune har gjennomført i perioden august 2024–desember 2024. Analyse, funn og tiltak er i tillegg digitalisert i det digitale risikostyringsverktøyet Dmaze. Denne rapporten ivaretar tidligere risiko- og sårbarhetsanalyser, og supplerer hendelser som allerede er beskrevet i tidligere analyser, med nye funn. Dette skyldes i hovedsak at denne analysen tar for seg hendelser som er noe mer overordnet enn tidligere. Likevel er all risiko som er identifisert tidligere ivare tatt i denne analysen.

Følgende hendelser danner utgangspunkt for denne ROS-analysen:

- Ekstremvær som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur
- Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur
- Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser
- Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser
- Smittsom plante- eller dyresykdom
- Storbrann
- Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen
- Alvorlig forurensningsulykke
- Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser
- Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer
- Langvarig bortfall av kritisk transportåre
- Sjøfartsulykke med masseskade
- Svikt i primærhelsetjenesten

Å være et lite øysamfunn har fordeler og ulemper. Fordelene er at det er kort vei til å mobilisere, færre mennesker involvert i prosessene og lettere vei til å informere ut til alle innbyggere. Innbyggere på Kvitsøy har også vært utsatt for ulike typer påkjenninger, spesielt knyttet til vær og vind. Robustheten i befolkningen er god. De enkelte innbyggere vil langt på vei kunne ta vare på seg selv under uønskede hendelser, eller det vil være familie og venner som vil hjelpe hverandre. På Kvitsøy «kjenner alle hverandre» og dette gir en styrke i beredskaps-sammenheng. Ulempene er blant annet at det kan mangle ressurser til å håndtere ulike situasjoner som oppstår, man er isolert fra store ressurser på fastlandet og det kan ta tid å mobilisere spesialist bistand som trengs på grunn av vansker med å nå frem til Kvitsøy. Det er identifisert hendelser som vil ha alvorlige konsekvenser for liv og helse og samfunnsstabiliteten i kommunen. Spesielt gjelder dette hendelser som berører lokale innbyggere, som «storbrann» og «sjøfartsulykke med masseskade» og «alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom». Dette er hendelser som både vil ha konsekvenser for liv og helse i form av relativt mange skadde og syke, samtidig som kommunens evne til å opprettholde tjenesteleveransen vil bli påvirket. I et lite samfunn som Kvitsøy, vil også lokale omkomne ha en alvorlig konsekvens for dagliglivet til de enkelte innbyggere, fordi de fleste har god kjennskap til hverandre og det vil være mange pårørende som må følges opp.

Rapporten gir videre forslag til hva kommunen kan gjøre for å følge opp analysen og redusere risiko og sårbarhet. Tiltakene omfatter blant annet å styrke beredskapssamarbeid på tvers av nabokommuner med hensyn til IKT-sikkerhet og tilgang på personell og andre ressurser, etablere formelle avtaler med frivillige organisasjoner, og vurdere å etablere samarbeid med særskilte næringslivsaktører for å styrke forsyningssikkerheten til Kvitsøy kommune.

Denne helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen tilfredsstiller kravene i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Den gir kommunen et godt grunnlag for å jobbe systematisk videre innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.



2 Introduksjon

2.1 Mål, føringer og avgrensninger

2.1.1 Bakgrunn og omfang av helhetlig ROS

Kvitsøy kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS) for å identifisere og skape forståelse for uønskede hendelser som kan ramme kommunen, samt vurdere hvordan disse kan påvirke kommunen. Analysearbeidet gir et grunnlag for å kunne redusere risiko og sårbarhet i kommunen gjennom iverksetting av risikoreduserende tiltak. I denne rapporten blir resultatene av analysen presentert. Rapporten gir en oversikt over risiko og sårbarhet som faller inn under kommunens beredskapsplikt, og presenterer konkrete tiltak som har blitt identifisert for å redusere disse. Rapporten er ment som et verktøy for kommunen sin administrative og politiske ledelse, og det er forventet at den blir benyttet aktivt i kommunens videre samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid. Videre skal den bidra til å øke kunnskapen om risiko og sårbarhet i Sandnes kommune, og være til nytte for både kommunen og deres samarbeidspartnere, så vel som innbyggerne og besøkende til kommunen.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av 2024 bygger videre på kommunens analyse fra 2018, men tar også sikte på å gi et oppdatert risiko- og sårbarhetsbilde for kommunen ved å hensynta utviklingstrekk og endringer i utfordringene siden forrige analyse. Endringer i risikobildet mellom disse to analysene blir også omtalt i denne rapporten.

2.1.2 Mål, føringer og avgrensninger for helhetlig ROS

Lov om kommunal beredskapsplikt fastsetter krav til kommunen om å ha oversikt over og en plan for håndtering av den overordnede risikoen som påvirker kommunen. Dette gjelder blant annet krav til gjennomføring av en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. I forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fremgår det at analysen som et minimum skal omfatte:

- a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
- b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen
- c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
- d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
- e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet
- f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering.

I tråd med forskriftens §3 og §4 skal den helhetlige ROS-analysen brukes både til å identifisere og prioritere forebyggende og konsekvensreduserende tiltak, og som et grunnlag for å utarbeide en overordnet beredskapsplan.

Analysen er begrenset til å se på ekstraordinære hendelser som kan ramme kommunen på et overordnet nivå, og som kan utfordre kommunens samlede kapasitet. Kunnskapsgrunnlag som ble benyttet for å beskrive trekk ved kommunen som kan gi sårbarhet for uønskede hendelser inkluderer kommunebeskrivelsen og særtrekks beskrivelsen utarbeidet av kommunen. Hendelsene er vurdert på et overordnet nivå, og omfatter hendelser som kan utfordre kommunens samlede kapasitet, men som likevel omfattes av kommunens beredskapsplikt.

Sentralt for fareidentifikasjonen har vært hvordan hendelser kan påvirke kommunal tjenesteproduksjonen og samfunnet ellers. Kommunens ledelse gav innledningsvis føringer som ble hensyntatt i gjennomføringen av analysen. Vesentlig for analysens utforming var at analysen skulle innrettes mot de fenomener som kan ramme hele kommunen, fremfor et utvalg av spesifikke scenarioer som kan ramme kommunen. Det var sentralt å se på tidsriktige og fremtidsrettede hendelser. Det var ønskelig at disse håndterte noen spesifikke hendelser som



bortfall av kritisk infrastruktur som ekom, internett, kraftforsyning, samt pandemi og andre relevante helsehendelser. Analysen skulle ikke begrenses til disse, men håndtere blant annet disse. Det ble også besluttet at konsekvensdimensjonene som skulle legges til grunne for analysen var liv og helse, samfunnets stabilitet og funksjonalitet, samt natur- og miljø.

2.2 Organisering og involvering i analysearbeidet

2.2.1 Aktører, organisering og involvering

Proessen startet med å gjennomlese relevante analyseprodukter på nasjonalt, regionalt, lokalt og sektorielt nivå. I denne prosessen ble kommunens eksisterende HROS brukt som et viktig kunnskapsgrunnlag for å øke kompetansen om eksisterende risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen. Fareidentifikasjon ble deretter gjennomført med en utvalgt analysegruppe, der prosessen og rammene for HROS-arbeidet ble presentert, og uønskede hendelser som kan ramme kommunen ble kartlagt. Tabell 1 gir en oversikt over deltakerne i analysegruppen. Analysegruppen er pekt ut med relevante roller og funksjoner, med relevant kompetanse omhandlende risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.

Tabell 1 Deltagere i analysegruppen

Organisasjon/Virksomhet	Rolle/Funksjon
Kvitsøy kommune	Beredskapskoordinator
Kvitsøy kommune	Administrasjons- og kulturkonsulent
Kvitsøy kommune	Helse- og sosialkonsulent
Kvitsøy kommune	Kommunalsjef organisasjon og samfunn/Fungerende kommunaldirektør
Kvitsøy kommune	Ordfører
IVAR IKS	Ansvarlig for vann og avløp
Kvitsøy Trafikksentral, Kystverket	Trafikksentralsjef
Kvitsøy kommune	Barnehagefaglig rådgiver
Kvitsøy kommune	Kommunalsjef oppvekst
Kvitsøy kommune	Kommuneoverlege
Politiet	Politikontakt for Kvitsøy
Rogfast/Statens Vegvesen	Prosjektleder E39 Rogfast, Kvitsøy
Rogfast/Statens Vegvesen	Byggeleder E02

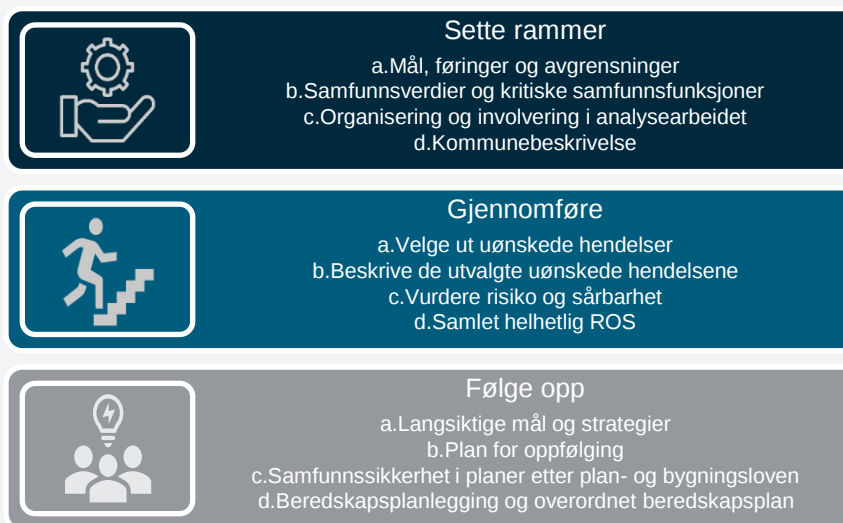
Analysedeltakerne ble i analysemøtet ledet gjennom en strukturert prosess for å vurdere risiko og sårbarhet knyttet til hver uønsket hendelse, inkludert vurdering av konsekvens, kunnskapsstyrke, styrbarhet og nye risikoreduserende tiltak.

Etter analysemøtene ble det utarbeidet et utkast til rapport som dokumenterer kommunens helhetlige ROS-analyse. Utkastet ble sendt på intern og ekstern høring, hvor mottakerne inkluderte analysegruppen, interessenter i kommunen og andre relevante eksterne høringsinstanser. Mottakere ble bedt om å komme med innspill.

2.2.2 Metode og prosess

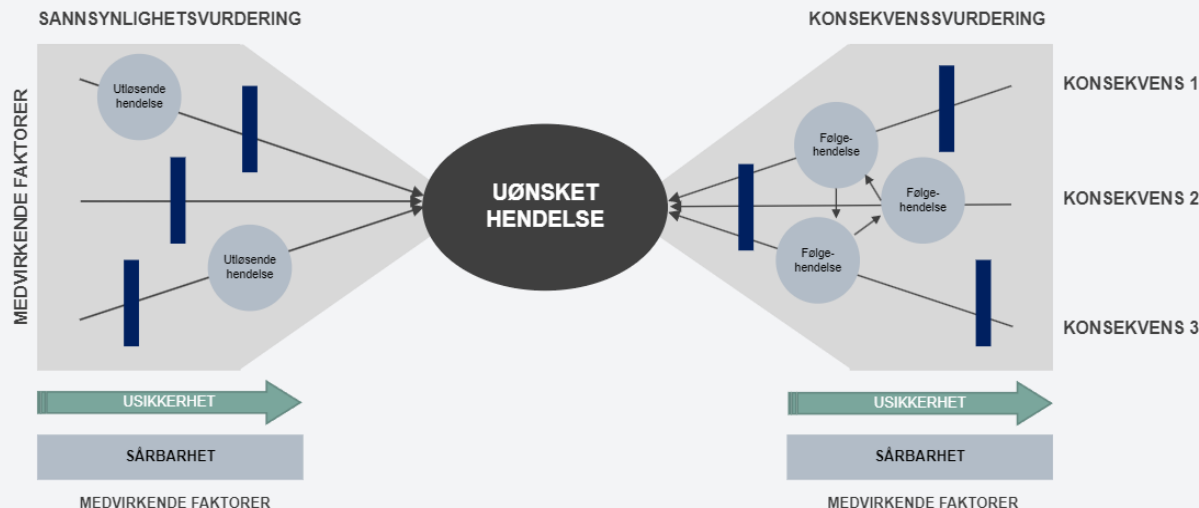
I Figur 1 vises fremstillingen i DSBs metodeveileder for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (DSB, 2022). De tre hovedprosessene med tilhørende trinn beskrevet i veilederen har vært førende for hvordan analysen har blitt gjennomført.

Kommunen har også i denne prosessen tatt en verdivurdering på informasjon som skal være offentlig og hva som eventuelt bør unntas, i lys av dagens geopolitiske utvikling. Det er her valgt å unnta detaljer om sårbarheter ved kritisk infrastruktur fra offentligheten, men som er ivaretatt i detaljert analyselogg i digitale risikostyringsverktøyet Dmaze som er anvendt for gjennomføring av analysen.



Figur 1 Prosessfigur for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Analysen bygger i hovedsak på overnevnte veileder, som også er i tråd med Norsk Standard 5814 "Krav til risikovurdering" av 2021. Metoden kan omtales som en overordnet kvalitativ grovanalyse, og arbeidsprosessen har vært tett knyttet til sløyfemodellen, eller "Bow tie-modellen", se Figur 2.



Figur 2 Sløyfemodell, basert på illustrasjon fra DSB sin veileder for helhetlig ROS



Sløyfemodellen viser sammenhengene mellom de ulike elementene som blir vurdert i en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Modellen tar utgangspunkt i å identifisere en og en uønsket hendelse. Deretter blir det gjort en vurdering av hvilke faktorer eller årsaker som kan medvirke til at den uønskede hendelsen kan inntreffe, og hvilke konsekvenser som kan oppstå gitt hendelsen inntreffer. I tillegg blir det gjort vurderinger av sårbarhet knyttet til eksisterende sannsynlighetsreduserende og/eller konsekvensreduserende barrierer. En vurdering av usikkerhet er en del av prosessen, for å kunne skildre hvor godt kunnskapsgrunnlaget som vurderingene i analysen bygger på.

2.3 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens

Tabellene nedenfor gir en oversikt over kategoriene som er brukt ved vurdering av konsekvenser og sannsynlighet, og er basert på DSB (2022) sin veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Konsekvensdimensjonene brukt i denne analysen er «Liv og helse» (Tabell 2), «Samfunnsstabilitet» (Tabell 3 og Tabell 4) og «Natur og miljø» (Tabell 5 og Tabell 6).

På grunn av utfordringer relatert til å vurdere sannsynligheter innenfor et 100-årsintervall, spesielt når det gjelder hendelser med svært lav sannsynlighet, ble sannsynlighetskategoriene i DSB sin veileder supplert med ytterligere hjelpetekst for å støtte analysedeltakerne i analysemøtet. Som vist i Tabell 7 ble DSB sine sannsynlighetskategorier supplert med et årlig sannsynlighetsperspektiv, samt tilleggstekst basert på eksempelvis erfaringsbasert kunnskap og vurdering av trussel- og sårbarhetsnivå.

Videre fremstilles også grunnlaget for hvordan kunnskapsstyrke om hendelsene er vurdert, hvordan hendelsene er vurdert med hensyn til kommunens styrbarhet, forslag til nye tiltak og til slutt hvorvidt hendelsen slik den er vurdert er overførbart til andre steder i kommunen.

Tabell 2 Konsekvensskala for Liv og helse

Konsekvens-kategori	Konsekvensbetegnelse	Antall døde	Antall skadde/syke
5	Svært store	> 5	> 25
4	Store	3 – 5	25
3	Middels	2	6 – 12
2	Små	1	3 – 6
1	Svært små	0	1 - 2
0	Ingen / ikke relevant / ikke vurdert		

Tabell 3 Konsekvensskala for Samfunnsstabilitet - Manglende dekning av grunnleggende behov

Antall berørte Varighet	Manglende dekning av grunnleggende behov Prosent av innbyggerne				
	< 1 prosent	1-5 prosent	5-10 prosent	10-20 prosent	>20 prosent
> 10 døgn	2	3	4	5	5
5-10 døgn	1	2	3	4	5
2-5 døgn	1	1	2	3	4
1-2 døgn	0	1	1	2	3
< 1 døgn	0	0	1	1	2
0	Ingen / ikke relevant / ikke vurdert				



Tabell 4 Konsekvensskala for Samfunnsstabilitet - Forstyrrelser i dagliglivet

Antall berørte Varighet	Forstyrrelser i dagliglivet				
	Prosent av innbyggerne				
	< 1 prosent	1-5 prosent	5-10 prosent	10-20 prosent	>20 prosent
> 10 døgn	2	3	4	5	5
5-10 døgn	1	2	3	4	5
2-5 døgn	1	1	2	3	4
1-2 døgn	0	1	1	2	3
< 1 døgn	0	0	1	1	2
0	Ingen / ikke relevant / ikke vurdert				

Tabell 5 Natur og miljø - Konsekvensskala for skade på naturmiljø

Geografisk område Varighet	Skade på naturmiljø				
	< 3 km	3-30 km	30-100 km	100-300 km	> 300 km
>10 år	2	3	4	5	5
3-10 år	2	2	3	4	5
<3 år	1	1	2	3	4

Tabell 6 Natur og miljø - Konsekvensskala for skade på kulturmiljø

Vernestatus Grad av ødeleggelse	Skade på kulturmiljø			
	Verneverdige kulturminner	Verneverdige kulturmiljø	Fredete kulturminner	Fredete kulturmiljø
Uopprettelig	2	3	4	5
Alvorlig	1	2	3	4
Avgrenset	1	1	2	3

Tabell 7 Skala for sannsynlighet i løpet av hundre år og ytterligere hjelpetekst

Sannsynlighet	Sannsynlighet i 100 år	Årlig sannsynlighet i prosent	Forklaring	Hjelpetekst (erfaring)	Hjelpetekst (Trussel og sårbarhet)
A. Svært lav	<10 %	<0,1 %	Sjeldnere enn en hendelse i løpet av 1000 kommune-år	Ikke hørt om tilsvarende hendelser i kommune-Norge	Trussel og sårbarhetsnivå er svært lav
B. Lav	10 - 39 %	0,1-0,5%	En hendelse i løpet av 200-1000 kommune-år	Ikke hørt om tilsvarende hendelser i vår kommune, men har hørt om tilfeller i kommune-Norge	Trussel og sårbarhetsnivå er lavt
C. Middels	40 - 69 %	0,5-1,0%	En hendelse i løpet av 100 til 200 kommune-år	Tilsvarende hendelser har ikke inntruffet i denne kommunen, men det skjer årlig i kommune-Norge.	Trussel og sårbarhetsnivå er middels
D. Høy	70 - 90 %	1,0-2,0%	En hendelse i løpet av 50-100 kommune-år	Tilsvarende hendelser har inntruffet i egen kommune/eller en kommune i regionen.	Trussel og sårbarhetsnivå er høyt
E. Svært høy	>90 %	>2,0%	Oftere enn en hendelse i løpet av 50 kommune-år	Tilsvarende hendelser har inntruffet i egen kommune	Trussel og sårbarhetsnivå er svært høyt



Vurdering av kunnskapsstyrke

Kunnskapsstyrken ble vurdert som **Lav** dersom to eller flere av betingelsene ble oppfylt:

- Relevante data og erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige
- Hendelsen/fenomenet som analyseres er dårlig forstått
- Det er manglende enighet blant ekspertene som deltar i vurderingen
- Små endringer i forutsetningene for hendelsene kan føre til store endringer i risiko

Kunnskapsstyrken ble vurdert som **Middels** dersom én av betingelsene over ble oppfylt.

Kunnskapsstyrken ble vurdert som **Høy** dersom ingen av betingelsene over ble oppfylt.

Vurdering av styrbarhet

I vurdering av styrbarhet ble følgende kategorier brukt:

- Lav dersom kommunen selv ikke har virkemidler til foreslått oppfølging
- Middels dersom kommunen kan påvirke foreslått oppfølging gjennom lokal myndighet, medier og pådriver overfor eksterne aktører
- Høy dersom kommunen har virkemidler, ansvar og kompetanse for foreslått oppfølging

Forslag til nye tiltak

Forslag til nye tiltak er samlet fra analyseloggen og gjengitt i kapittel 7.1.

Overførbarhet

I henhold til DSBs veileder (2022), er det vesentlig at analysen ikke konsentreres rundt spesifikke hendelser i bestemte områder, men gjør en vurdering av hvorvidt lignende hendelser kan inntreffe andre steder i kommunen. Dette er ivaretatt i analyseskjemaet med en egen kolonne for vurdering av overførbarhet.



3 Kommunebeskrivelse

3.1 Overordnet beskrivelse av kommunen - som virksomhet og geografisk område

Kvitsøy er en kommune i Rogaland med ca. 544 innbyggere (2024). Kommunesenteret er Ydstebøhavn. De to tettstedene i kommunen er Ydstebøhavn og Leiasundet. Kvitsøy er landets minste kommune i landareal, og ligger med sine 6,3 m2 midt i Boknafjorden i Rogaland. Kommunen består av 365 øyer, holmer og skjær og størstedelen av kommunens arealer er sjøareal som brukes til fiskeri, havbruk og båttrafikk. De største næringene i kommunen er bygg - og anlegg, transport og lagring. I tillegg er det en aktiv landbruksnæring. Landskapet er et lavt småknauset skjærgårdslandskap. Det høyeste punktet finner man på Eime med 28 moh. (en ubebodd øy lengst nordøst i kommunen). På de bebodde øyene er det Kvitsøy og Hellesøy som har de høyeste punktene med 24 moh.

Nord for Kvitsøy ligger Karmøy og Bokn, og mot øst ligger Rennesøy og Randaberg. Kvitsøy har ferjeforbindelse med Mekjarvik nord for Stavanger. Det foregår både inn - og utpendling til kommunen. Kvitsøy kommune er en av eierne i Rogaland Brann og Redning IKS, IVAR (VAR - tjenester) og interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA). Kvitsøy hører til Sør-Vest politidistrikt og Helse Stavanger. Kvitsøy har en brannstasjon med mannskapsbil og 16 brann- og redningspersonell på deltid uten vaktordning.

Kvitsøy har omtrent 10 administrativt ansatte på kommunehuset (inkl. kommunedirektør og ledergruppe), deler av de administrativt ansatte utgjør beredskapsledelsen sammen med ordfører og varaordførere. På kombisenteret (sykehjem/omsorgsboliger/hjemmehjelp) er det 26 ansatte (14 årsverk), hvor 5 av disse har stilling som sykepleiere (det er to sykepleiere i andre stillinger også, avdelingsleder og sosialkonsulent). I sektor for oppvekst (skole og barnehage) er det rundt 35 ansatte totalt fordelt på omtrent 20 årsverk. Teknisk uteseksjon er 3 ansatte, leder for teknisk er også utrykningsleder i brannvesenet.

Økonomi

Kvitsøy kommune har en stabil økonomi og har hatt gode økonomiske resultater de siste årene. Gjeldsnivået er lavere enn for gjennomsnittskommunen og det er bygd opp betydelige fondsreserver. Det arbeides med tiltak og større investeringer i årene framover, som kan føre til økte driftsutgifter. Ut ifra befolkningssammensetningen forventes det en utgiftsvekst innenfor pleie og omsorgssektoren. I tillegg er det særskilte utfordringer og kostnader forbundet med akuttberedskapen i en øykommune uten fastlandsforbindelse. Dette dreier seg i hovedsak om legevakt med båt, samt helsebil og sykepleiere til "first response"-ordning, en del av kostnadene forbundet med disse ordningene dekkes av ekstra skjønnsmidler. Fra 01.01.2025 innføres nytt inntektssystem for kommuner, Kvitsøy kommune er en av kommunene som kom svært godt ut av endringene. Det er allikevel viktig å presisere at det er knyttet usikkerhet til hvordan overføringene fra staten blir etter at kommunen blir landfast i 2033.

Demografiske forhold og bosetting

Kvitsøy kommune har variert mellom 525 til 548 innbyggere de siste 10 årene. Folketallet pr. 1.januar 2017 er 548. Det siste året har Kvitsøy hatt en befolkningsvekst på 10 personer. I 2015 var det reduksjon på 10 personer. Bosettingen er i vesentlig grad konsentrert i tettstedene Ydstebøhavn og Leiasundet/Langøy. Ellers er det en del bosetning i Vollsøy i nærheten av ferjekaien. Befolkningsprognosene til SSB viser at Kvitsøys befolkning vil synke fra ca. 548 i 2017 til ca. 525 innbyggere i 2030. Dette er statistiske beregningsmodeller for landet totalt sett som ikke tar hensyn til lokale forhold som at Rogfast-forbindelsen vil komme rundt år 2033 eller hvordan forholdene med boplikt vil kunne påvirke situasjonen. Det mest realistiske for Kvitsøy er å konkludere med at situasjonen i forhold til fremtidig befolkningsmengde er usikker, og at utviklingen må følges nøye fra år til år. Gjeldende kommuneplanen har som målsetting at det skal tilrettelegges for etablering av nye boligområder slik at innbyggertallet kan øke.



Næringsvirksomhet, arbeidsplasser og pendling

Næringslivet i Kvitsøy har tradisjonelt vært basert på fiskeri og landbruk slik som mange steder langs Norskekysten. Primærnæringene landbruk og fiskeri har i hele etterkrigstiden fått mindre og mindre betydning når det gjelder sysselsetting, og i dag har de fleste sitt yrke innen industri og servicenæring.

Fiskerivirksomheten har satt tydelige spor i Kvitsøy samfunnet med bygging av sjøhus, havneanlegg og fabrikker. Fiskemottakene er flyttet til mer moderne og sentrale steder, og det er få aktive fiskere igjen. Kystfisket etter makrell, sei, torsk og andre fiskeslag pågår enda fra Kvitsøy, og flere kystfiskere er dyktige på denne aktiviteten som sikrer fersk fisk både til lokalbefolkning og for levering til andre steder. Havbruk og oppdrett er nyere næringer som benytter ressursene i havet på en annen måte. Grieg Seafood AS har konsesjon for oppdrett av laks i kommunens sjøområder. Det er også en aktør som produserer kamskjell og flatøsters. Landbruk er en viktig næring i kommunen. Jordbruket er i det alt vesentlige et husdyrbruk med sau, storfe og gris. Deltidsbønder har gjort Kvitsøylam til et merkevareprodukt, samtidig som sauedriften er viktig for forvaltning og vedlikehold av kulturlandskapet. Det er av stor betydning å verne gode jordbruksarealer, opprettholde rasjonelle driftsenheter og ta vare på kulturlandskapet. En fabrikk produserer spesialdesignede vinduer, dører og trapper, og har ca. 15 personer ansatt. En annen virksomhet driver med slip og båtbyggeri, og bygger båter i glassfiber/plast og driver med reparasjon og vedlikehold i tillegg til salg av maritimt utstyr. På Vollsøy finnes også en pakningsfabrikk. Flere maskinentreprenører har egen avdeling på Kvitsøy, og noen byggmestere driver sin virksomhet fra kommunen.

I 2016 bodde totalt 263 sysselsatte innenfor Kvitsøy kommune sine grenser. 142 av disse hadde sitt arbeid i egen kommune, mens 121 hadde sitt arbeid utenfor kommunen. Kilde: SSB. En antar at et sted mellom 50 - 60 personer pendler inn til kommunen. Arbeidsplasser og næringsvirksomheter knyttet til turisme i Kvitsøy kommune er relativt få, men ved ferjekaien i Vollsøy er Kvitsøy Maritime Senter som har 10 ferieleiligheter. Per 1. desember 2024 er det etablert 188 midlertidige overnattingsplasser på Krågåy knyttet til utbyggingen av E39 Rogfast, samt at det er tilrettelagt for 44 ekstra overnattingsplasser hvis behov. Vinteren 2024/25 vil det være 100-150 personer på anlegget daglig (inkl. dagpendlere). Aktiviteten vil øke etter hvert. Arbeidet med å bygge selve tunnelen skal pågå fram til november 2030. Det er anslått en bemanningstopp på ca 300 personer daglig i 2027-29. Etter 2030 vil antall ansatte på anlegget bli kraftig redusert da gjenstående elektroarbeider vil bli gjennomført med base i Mekjarvik og Bokn.

Natur, miljø og kulturelle verdier

Landskapet på Kvitsøy er et lavt småknauset skjærgårdslandskap. Berggrunnen i hele kommunen er av kalkrikt materiale som er lett forvitrelig. Dette tilsier gode næringsforhold for planter. Det er avdekket store naturverdier i en svært stor del av Kvitsøy kommune. Flere av holmene har prioriterte naturtyper med svært stor verdi, A, eller stor verdi, B. Det samme gjelder i flere områder langs kysten på hovedøyene.

De dominerende naturtypene er rike strandberg og naturbeitemark med artsrik og gjerne kalkkrevende flora. Naturbeitemark finnes gjerne i mosaikk med strandberg. Noen holmer har også naturtypene kystlynghei og kystmyr, oftest i mosaikk med naturbeitemark og/eller strandberg. To naturtyper regnes som truet, naturbeitemark som faller inn under kulturmarkseng regnes som sårbar (VU) og kystlynghei regnes som sterkt truet (EN). De aller fleste undersøkte holmer eller områder huser rødlistede arter innen artsgruppene karplanter, mose, sopp og/eller lav. Holmene har artsrike naturbeitemarker med lang kontinuitet. Mange er fortsatt holdt i hevd med tradisjonell drift. De har et karakteristisk innslag av beiteindikatorer samt sjeldne arter og/eller truede vegetasjonstyper.

Kvitsøy kommune har mange kulturminner og fornminner. Kulturminner omfatter blant annet piggsteiner, steingarder, kirke, naust, brygger, løer, driftsbygninger, våningshus, kårbolig og



hummerparker. Siden Kvitsøy er fri for skog er piggsteiner og steingarder svært synlige. De beitede arealene sammen med piggsteiner og steingarder danner et vakkert kulturlandskap, som er med å gi Kvitsøy særpreg og identitet. Maritim bebyggelse er også et særpreg for Kvitsøy. Naust og brygger vil derfor være viktige å ivareta.

3.2 Særtrekk ved kommunen - som kan gi sårbarhet for uønskede hendelser

Havnivå

Kvitsøy ligg er omgitt av hav på alle kanter. På grunn av begrenset areal og at det alltid har veldig mye aktivitet knyttet til sjøen, så er det etablert og bygget svært mye i strandsonen på Kvitsøy. Med en forventet havstigning på 50 - 100 cm de nærmeste 100 årene, vil det kunne få mer alvorlige konsekvenser for Kvitsøy enn for mange andre kommuner i Norge.

Vind

Observasjoner fra Nordbø og Utsira Fyr viser at det er målt ekstreme vindsituasjoner i kommunen. Det er stort sett i perioden oktober til februar. Ferja kan få problemer med å legge til kai ved ekstreme vindsituasjoner, men e faring viser at det er få utfordringer knyttet til ekstreme vindsituasjoner på Kvitsøy.

Overvann

Topografien i Kvitsøy er et lavt smånauset skjærgårdslandskap, med det høyeste punktet på de bebodde øyene på 24 moh. Kvitsøy er en øy og dermed omgitt av sjø på alle kanter. Hvis det skulle komme ekstreme nedbørsmengder rett etter en kuldeperiode, hvor telen sitter i bakken, vil faren for overflatevann og urbanflom være til stede. Ved overflate- og urbanflom kan Kvitsøy være utsatt noen få steder. Dette kan gjelde noen få veistrekninger, bebygde arealer og vann opp igjennom sluker, kummer og avløp. Kvitsøy er en øy og dermed omgitt av sjø på alle kanter, og det er svært kort vei til sjøen. Det er få større harde flater i kommunen, slik at kommunen har vurdert at det ikke er nødvendig med noen særskilte tiltak for å håndtere overvann.

Håndtering av farlige stoffer

Det er en gjenvinningsstasjon i Kvitsøy kommune (Vollsøy) som mottar farlige stoffer. Denne driftes av IVAR IKS og har rutiner for oppbevaring og frakt/bortkjøring av disse. Det er utarbeidet egen ROS for gjenvinningsstasjonen og egen ROS for transport av det farlige avfallet fra Kvitsøy gjenvinningsstasjonen til lagring hos IVAR på fastlandet.

Avløpsanlegg

Grunnet spredt bebyggelse og gode resipientforhold har en relativt stor del av bebyggelsen på Kvitsøy egne private avløpsløsninger med slamavskiller og utslipp til sjø. Det er hovedsakelig de nye boligområdene ved Vollsøy, Naustvoll og Leiasundet som har offentlig avløpssystem. I tillegg er det separate avløpsanlegg med slamavskiller for en del private bygg som for eksempel kommunehus, sykehjem, kirke osv. Det er IVAR som drifter de kommunale avløpsanleggene på vegne av Kvitsøy kommune.

Renseanlegget på Kvitsøy er et mekanisk renseanlegg med sil. Partikler som er > 1 mm føres over i en container. Det rensede vannet slippes i sjøen på ca. 20 meters dyp. Renseanlegget behandler avløpsvann fra byggefeltet ved Vollsøy og Naustvollvågen, totalt ca. 50 husstander. Det tas ut ca. 7 tonn avløpsslam pr. år. Sjøen er en god resipient med god gjennomstrømning og stor grad av selvrensing. Prøvetaking av resipient foregår kontinuerlig. Ingen avvik fra pålagt renskrav. Ved strømutfall går avløpsvannet direkte i overløp. Det er etablert pumpestasjoner ved fotballbanen, ved Naustvollvågen, ved kommunehuset og ved renseanlegget på Vollsøy. Det er kommunale slamavskillere ved Skjerahaugen (lite byggefelt), på Haganes og på Langøy for byggefeltet ved Leiasundet. Volumet er ca. 18 m³. I tillegg er det egne mindre slamavskillere for sykehjem, kommunehus et og kirke.



4 Begrunnelse for utvelgelse av hendelser

I forbindelse med utarbeidelsen av en ny HROS-analyse for Kvitsøy kommune har det blitt gjort noen endringer fra kommunens analyse fra 2018. Noen av hendelsene i kommunens eksisterende analyse har blitt slått sammen, mens andre hendelser er vurdert som årsaker eller konsekvenser av hendelsene beskrevet i ny HROS. Videre har det blitt identifisert nye hendelser som i liten grad var ivaretatt i kommunens tidligere HROS.

Tabell 8 Oversikt over uønskede hendelser i eksisterende og ny HROS-analyse

ID	UØNSKET HENDELSE 2024	UØNSKET HENDELSE 2018
10003	Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom	• Pandemi
10005	Ekstremvær som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	• Molo ved Grønningen bryter sammen og bruer kollapser
10007	Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	• Stormflo på 1-2 m (havnivåstining)
10009	Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser	• Langvarig strømutfall > 1 døgn
10011	Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser	• CBRNE-hendelse - Radioaktivt nedfall
10015	Smittsom plante- eller dyresykdom	<i>Ikke vurdert i 2018</i>
10017	Storbrann	• Brann i kommunal institusjon (omsorgssenter, skole, barnehage) • Brann i tettbebyggelse i Ydstebøhavn
10019	Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler	• Bortfall av IKT > 1 døgn
10021	Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen	• Svikt i vannforsyning til innbyggere i Kvitsøy. Forurensing av drikkevann til abonnenter i Kvitsøy.
10023	Alvorlig forurensningsulykke	<i>Ikke vurdert i 2018</i>
10025	Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser	<i>Ikke vurdert i 2018</i>
10027	Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser	• Voldshendelse (skyting/gisseltaking)
10029	Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer	<i>Ikke vurdert i 2018</i>
10031	Ulykke med masseskade	<i>Ikke vurdert i 2018</i>
10033	Langvarig bortfall av kritisk transportåre	• Isolering/brudd i ferjetilbud 1–2 døgn
10035	Sjøfartsulykke med masseskade	• Skip grunnstøter på Kvitsøy • Skipsforlis
10037	Svikt i primærhelsetjenesten	<i>Ikke vurdert i 2018</i>

HROS for 2018 hadde også risikovurdert en hendelse «Utfordringer for lokalsamfunnet under utbygging av Rogfast». Denne hendelsen er ivaretatt av flere hendelser i 2024, blant annet perspektiver på trafikk, helsetjenester og andre kapasitetsutfordringer.



5 Uønskede hendelser

Tabell 9 gir en beskrivelse av de uønskede hendelsene som er vurdert i analysen, med tilhørende årsaker og medvirkende faktorer

Tabell 9 Beskrivelse av uønskede hendelser

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
10003	Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom	Med alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom menes sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader (Kilde: Smittevernloven). Smittefaren forbundet med slike sykdommer kan også medføre en større geografisk utbredelse av sykdommen i tillegg til helseskade og død, overbelastning av helsetjenesten og sammenbrudd i viktige samfunnsfunksjoner. Klima, natur og miljøendringer er en av de største truslene mot folkehelsen. Pågående klima- og miljøendringer påvirker eksempelvis samspillet mellom miljø, mennesker og dyr som deler reservoar av mikroorganismer og hvor fremmarsjen av sykdommer drives av komplekse interaksjoner dem imellom (Kilde FHI - Folkehelse rapporten). Kommunehelsetjenesten skal yte forsvarlig helsehjelp til alle som bor eller oppholder seg i kommunen, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Ved en influensapandemi skal kommunen sørge for at alle som oppholder seg i kommunen er sikret forebyggende tiltak, som vaksinasjon, undersøkelser, behandling og pleie både utenfor og i institusjon, jf. Smittevernloven § 7-1. Kommunen eller smitteansvarlig kommunelege skal videre ha oversikt over de infeksjonsepidemiologiske tiltak i kommunen, gi råd og informasjon til befolkningen og gjennomføre forebyggende tiltak. En pandemi kan få store konsekvenser for pleie- og omsorgssektoren og ansvaret for egne beboere, eldre som bor hjemme, funksjonshemmede og syke. En pandemi vil ramme faste og nye brukere av tjenester, og vil dessuten føre til nye brukere. Samtidig vil den også ramme helsepersonell. En pandemi vil i første omgang særlig føre til økt belastning og redusert behandlingsskapasitet i helse- og omsorgstjenesten, noe som kan få betydelige konsekvenser. Det kan regnes med store vansker med å opprettholde forsyningene av etterspurte tjenester og varer, eksempelvis legemidler, helsepleiemateriell og kapasitet for opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner. Samtidig må alle samfunnssektorer være forberedt på betydelige belastninger ved en pandemi. Alle sektorer må være forberedt på høyt sykefravær ved en pandemi. Risikovurdert scenario: Pågående pandemi med 70 smittede, derav 35 som kategoriseres som syke/sengeliggende med 10 personer sengeliggende samtidig. Kvitsøy kommune opplever også under denne pandemien mangel på medisiner og nødvendig utstyr. Stor frykt i befolkningen.	• Smitte med "nye" mikrober (for eksempel pandemi) som ingen er immune mot. • Resistente bakterier og nye "virus" uten effektive vaksiner. • Innføring av smittsomme sykdommer som følge av reiseaktivitet • Migrasjon • Mat- og vannbårne sykdomsutbrudd • Smitte mellom personer med nedsatt immunforsvar - eks. sykehjem der et større antall personer er samlet i samme bygg. • Klima, natur og miljøendringer • Justerte krav til helse undersøkelser av flyktninger under pandemien. • Manglende evne til smittesporing/kompetanse	Hele kommunen, i likhet med resten av landet.
10005	Ekstremvær som kan	Ifølge Meteorologisk institutt kan ekstremvær beskrives som sjeldent vær som fører til stor fare for liv og verdier. Kriteriet for å omtale en vær situasjon som ekstremvær er at været høyst	• De fleste vindskader på infrastruktur skyldes kraftige	Hele kommunen.



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
	forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	sannsynlig kan føre til store skader eller ekstraordinær fare for liv og verdier (Kilde: Meteorologisk institutt - Ekstremvær). Generelt vil ekstremvær i form av kraftig vind/stormer, ekstreme nedbørsmengder, ekstrem tørke mv. kunne ramme kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner både direkte og indirekte dersom det fører til strømbrydd, brydd på vannforsyning, brydd telenett/mobilnett/datanett mm. Dersom ekstremværet forårsaker bortfall av transportåre kan hendelsen gi følgehendelser for nødetater, kommunal tjenesteleveranse og logistikk. Observasjoner fra Nordbø og Kvitsøy Fyr viser at det er målt ekstreme vindsituasjoner i kommunen. Dette er stort sett i perioden oktober-februar. Ferjen kan få problemer med å legge til kai ved ekstreme vindsituasjoner, men erfaring viser at det er få utfordringer knyttet til ekstreme vindsituasjoner på Kvitsøy. Risikovurdert scenario: Kvitsøy kommune opplever sammenfallende sterk vind, regn og stormflo. Kommunen har flere bygninger og tak som ødelegges av vindkast, samt oversvømmelse som har medført en brokollaps. Grunnet været innstilles både hurtigbåt og ferje. Flygende bygningsdeler har medført personskade.	vindkast. Endringer i vindforholdene kan, ifølge Miljødirektoratet, føre til at bygninger og infrastruktur i fremtiden befinner seg på steder hvor de utsettes for kraftige vindkast og gjerne fra andre vindretninger enn de var konstruert for (Miljødirektoratet, 2023).	
10007	Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	Stormflo er et resultat av værrets påvirkning som gjør vannstanden høyere, og skyldes som regel lavt lufttrykk og kraftig vind som presser vannet inn mot kysten. Som følge av forventet havnivåstigning vil kyst og fjordkommunene måtte forberede seg på hyppigere og høyere stormfloer og bølger som strekker seg lengre inn mot land enn tidligere (Kilde: DSB, 2016). Stormflo oppstår når kombinasjonen av lavtrykk og vind presser store vannmasser inn mot land og dermed hever vannstanden utover det normale. Lavt lufttrykk fører til høy vannstand, men vind spiller i tillegg en avgjørende rolle for hvor høy vannstanden er. Dette fordi vinden kan presse vann inn mot land, slik at man får en oppstuing av vann ved kysten. For Norskekysten gjelder dette særlig vind fra sør og vest. Stormflo er et kjent værphenomen og inntreffer særlig høst og vinter langs norskekysten. Ekstra høy vannstand oppstår når en stormflo faller sammen med såkalt astronomisk tidevann. Tidevannsforskjellene varierer i en månesyklus, og fra Vestlandet og nordover er det størst forskjeller én til to dager etter ny- og fullmåne. Dette kalles springperioder og springflo er tiltrekningskraften fra månen og solen når det er fullmåne og nymåne (Kilde: Kartverket). Det forventes en havnivåstigning som kan bli betydelig mot slutten av dette århundre. Stigningen i stormfloen vil gjøre seg gjeldende allerede mot midten av århundret. Høy vannstand inntreffer forholdsvis ofte på Vestlandet. Det er først når en får kombinasjon av høy vannstand og kraftig pålandsvind at det blir økt risiko for personskader og materielle skader. På grunn av begrenset areal og at det har alltid vært mye aktivitet knyttet til sjøen, så er det etablert og bygget svært	Havnivåendring med påfølgende havnivåstigning gir økning i hyppighet og omfang av stormflohendelser.	Kommunen s strandsone.



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		mye i strandsonen på Kvitsøy. Topografien i Kvitsøy er et lavt småknauset skjærgårdslandskap, med det høyeste punktet på de bebodde øyene på 24 moh. Kvitsøy er en øy og dermed omgitt av sjø på alle kanter. Det er ingen innsjøer eller vassdrag i kommunen. Hvis det skulle komme ekstreme nedbørsmengder rett etter en kuldeperiode, hvor telen sitter i vil faren for overflateflom og urbanflom være til stede. Ved overflatevann og urbanflom kan Kvitsøy være utsatt noen få steder. Dette kan gjelde noen få veistrekninger, bebygde arealer og vann opp igjennom sluker, kummer og avløp. Kvitsøy er en øy og dermed omgitt av sjø på alle kanter, og det er svært kort vei til sjøen. Det er få større harde flater i kommunen, slik at kommunen har vurdert at det ikke er nødvendig med noen særskilte tiltak for å håndtere overvann. Risikovurdert scenario: Stormflo medfører at store deler av bebyggelsen nære strandsonen i Kvitsøy kommune får store skader. Brygger og kaier påvirkes også, samt båtene som ligger til på disse. Stormfloen påvirker også ferjas muligheter til å legge til kai i kommunen.		
10009	Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser	En pålitelig og stabil kraftforsyning er grunnleggende forutsetning for samfunnets funksjoner, viktige samfunnsoppgaver og for befolkningens velferd (Kilde: NOU 2023: 3). Til tross for at forsyningssikkerheten i Norge er god kan man aldri gradere seg fullt mot brudd i kraftforsyningen. Naturhendelser står for de fleste utforutsette avbruddene i strømforsyningen, og det er forventes at frekvensen og styrken på naturhendelser som forårsaker avbrudd i kraftforsyningen vil øke som følge av klimaendringene. Samtidig bidrar økt digitalisering i strømmettet og innenfor kraftproduksjonen til endringer av sårbarheten knyttet til tilsiktede handlinger og utilsiktede hendelser (Kilde: NOU 2023: 17). Kraftnettet er sårbart for ekstrem vind, nedfall og store snømengder. Det gir utfordringer med kraftnettet hvis det ikke ryddes og inspiseres jevnlig. Voldsom vind har erfaringsmessig gitt få strømutfall i vår region, men framskrivninger i forhold til klimaendringene viser at det er knyttet mye usikkerhet til økning i vindstyrke. Det er Lyse Energi AS som er kraftleverandør i Kvitsøy, og kommunen er medeier i kraftselskapet sammen med de andre kommunene i Sør-Rogaland. Lyse Lnett eier og driver strømmettet i kommunen. Strømforsyningen til Kvitsøy skjer via sjøkabler fra Randaberg kommune. Ifølge Lyse, så er effektbehovet på den kaldeste dag på Kvitsøy 2,5MW (ca. 70A). Rogfast krever 5MVA innen byggeperiode (cirka 7,5MVA totalt). Den eksisterende sjøkabel mellom Randaberg og Kvitsøy har en maksimal belastningsevne på ca. 260 A (ca. 9,5MVA). Kvitsøy kommune har nødstrømsaggregat. Risikovurdert scenario:	Det kan være flere årsaker til bortfall av strøm. For eksempel står naturhendelser bak de fleste avbrudd i kraftforsyningen i Norge. Strømforsyningen til Kvitsøy går via sjøkabler fra Randaberg kommune. Hendelser her eller faktiske brudd i sjøkabel kan også være medvirkende faktorer til at hendelsen skjer.	Hele kommunen.



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		Hele kommunen har bortfall av strøm på vinterstiden, med minusgrader i en periode med kaldere vær enn vanlig. Korrigering av feilen tar tid, og Kvitsøy kommune er uten strøm i overkant av to døgn. Bortfall av kraftforsyningen forårsaker følgehendelser i form av å påvirke data-, tele-, og mobilnettet.		
10011	Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser	Med radioaktivt nedfall vises det til tilfeller av at radioaktive stoffer slippes ut til atmosfæren, og deretter transporteres via luft for så å avsettes på ulike typer overflater i miljøet. Generelt vil en atomulykke kunne forårsake konsekvenser for liv og helse, miljø og andre samfunnsmessige konsekvenser som forurensning av drikkevann og matvarer. Regjeringen besluttet i 2010 seks dimensjonerende scenarioer, for å kunne prioritere behovene knyttet til samfunnet og samtidig planlegge en best mulig oppgradering av atomberedskapen. Alle atomhendelser kommer inn under et av de seks scenarioene. Atomhendelser kan være både utilsiktede og tilsiktede, små og store hendelser i fredstid og ved sikkerhetspolitisk krise/krig, og som kan innebære stråling eller spredning av radioaktive stoffer. Risikovurdert scenario: Radioaktivt utslipp fra europeisk kjernekraftverk som medfører radioaktivt nedfall over Sør-Norge og Vestlandet.	Årsaker til ulykke med radioaktivt nedfall kan være mange, og som nevnt har Regjeringen seks dimensjonerende scenario. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomberedskap blir Europas kjernekraftverk eldre og dette øker risikoen for ulykker. Det er også økende aktivitet med reaktordrevne fartøyer langs norskekysten og en ulykke med et slikt fartøy kan medføre radioaktivt nedfall. Sannsynligheten for terroraksjoner eller væpnede angrep av kjernekraftverk har også økt (DSA, 2024).	Hele kommunen.
10015	Smittsom plante- eller dyresykdom	Sykdom hos dyr defineres som tilfeller hvor dyr viser tegn på svekket helsetilstand eller hvor prøver fra dyr viser forekomst av smittestoffer eller andre agens som kan føre til svekket helsetilstand hos dyr eller mennesker (kilde: DSB 2017). Sykdommer som smitter mellom dyr og menneske, enten direkte eller via mat eller vann, kalles zoonoser. Ulike kilder som har vært i kontakt med det smittede dyret, eksempelvis mennesker og andre dyr, kan bidra med spredning av sykdommen (kilde: Mattilsynet). Plantesykdommene kjennetegnes av høy spredningsfare og evne til å forårsake alvorlige skader på planter og avlinger. Materialer som jord, frø, planter, landbruksutstyr og mennesker som har vært i kontakt med smittede planter kan bidra til økt risiko for spredning. Det er i dag totalt 11 bruk som mottar produksjonstilskudd på Kvitsøy: - Ammekyr: 29 fordelt på 3 bruk - Øvrig storfe: 214 fordelt på 5 bruk - Melkekyr: 83 fordelt på 2 bruk - Sau: 919 fordelt på 10 bruk	Globalisering og klimaendringer er faktorer som kan medvirke til spredning av dyre- og plantesykdommer.	Hele kommunen.



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		• Avlspurker: 41 på ett bruk • Slaktegris: 19 på et bruk • Slaktet gris: 106 på et bruk Nesten alt areal i Kvitsøy kommune består av innmarksbeite og dyrket mark. På den dyrkede marken produseres det i hovedsak gress til dyrefor. Det er ellers lite produksjon av grønnsaker, utenom til eget bruk. Dersom det dyrkes korn, er også dette til bruk som dyrefor. Ingen av brukene på Kvitsøy har fjørfe, men et fåtall privatpersoner har høner i hagen. Risikovurdert scenario: Kvitsøy kommune rammes av en smittsom dyresykdom som rammer sauebesetningen i kommunen. Samtlige sauer på Kvitsøy må avlives.		
10017	Storbrann	Med storbrann sikter man til hendelser hvor det påføres betydelig skade på liv og helse, infrastruktur, bosetting eller stabiliteten og funksjonaliteten i samfunnet. Storbranner kan oppstå som følge av ulike hendelser både som en konsekvens av naturlige hendelser, ulykker eller tilsiktete hendelser. Dette kan resultere i eksempelvis store skogbranner, ulykker i tunneler med brann, samt branner i skoler, barnehager, industri, internater, næringsområder og institusjoner. I tillegg til umiddelbare konsekvenser kan slike hendelser også medføre langsiktige konsekvenser for samfunnet, inkludert økonomiske kostnader og psykologiske traumer for de involverte. Det kan være mange årsaker til at branner oppstår, men hovedårsaken kan relateres til bruk av åpen ild. Feil i elektriske anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr regnes også som vanlige brannårsaker. Manglende kunnskap om brannfare hos innbygger kan også være en årsak. Naturgitte situasjoner som eksempelvis tørrvær og vind kan være vesentlige faktorer og avgjørende årsak til utvikling og konsekvenser av brannen. Kvitsøy kommune har vært rammet potensiale for storbranner tidligere, der de nyeste hendelsene er: • 2010: Brann på humpermuseet med store materielle skader, men ingen personskader. • 2016: Brann i industribygg på Vollsøy med store materielle skader, men ingen personskader. • 2021: Storbrann i tett trehusbebyggelse i Ydstebøhavn. To sjøhus brant ned til grunnen, og et ytterligere ble totalskadet og måtte rives. Flere båter ble ødelagt. Gunstig vindretning sammen med effektiv innsats i slukkearbeidet forhindret spredning. Ingen personskader, men brannen startet på nattestid da det sov folk i det ene sjøhuset som våknet av brannen (smell fra asbest) og kom seg ut i tide. Risikovurdert Scenario: Brann i tett trehusbebyggelse i Ydstebøhavn på nattestid, med spredning til flere bygninger.	• Det kan være mange årsaker til at branner oppstår, men hovedårsaken kan relateres til bruk av åpen ild. Feil i elektriske anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr regnes også som vanlige brannårsaker. Manglende kunnskap om brannfare hos innbygger kan også være en årsak. Naturgitte situasjoner som eksempelvis tørrvær og vind kan være vesentlige faktorer og avgjørende årsak til utvikling og konsekvenser av brannen.	Hele kommunen med bebyggelse



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		Krevende værforhold med ugunstig vindretning, og en tørr periode. 3 omkomne og flere skadde, der lokalt brannmannskap er en av de omkomne. Store materielle skader på både bygninger og båter, samt forurensning til sjø.		
10019	Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler	Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler dekker både hendelser som omfatter svikt i informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og elektroniske kommunikasjonsmidler (ekom). IKT dekker her teknologi for innsamling, lagring og overføring av informasjon, mens EKOM omfatter system for transport av elektronisk kommunikasjon, og muliggjøres gjennom mobilnett, satellitt, fibernett, kobbernett m.m. Ekomtjenester tjenester som formidler kommunikasjon i ekomnett eksempelvis gjennom telefontjeneste, SMS, kringkastingstjeneste, og via internett (kilde: Meld. St. 28 (2020–2021)). Ekom og IKT er viktige premissgivere både for kritiske samfunnsfunksjoner og annen kritisk infrastruktur, og innbyggere, bedrifter, offentlige virksomheter og kritiske samfunnsfunksjoner forventer i dag tilgang til disse tjenestene, en avhengighet som også bidrar til økt sårbarhet. Sikkerheten i disse systemene blir dets viktigere når utviklingen går i retning av en elektronisk offentlig forvaltning der interaksjonen mellom offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen i økende grad skjer ved hjelp av IKT-systemer (Kilde: DSB - KIKS (2016)). Det er etablert fibernett på deler av Kvitsøy, slik at kapasitet på bredbånd og mobildekningen er tilfredsstillende der hvor det er størst tetthet av boliger. I noen mindre områder i kommunen er bredbånd og mobildekningen ikke tilfredsstillende. Kvitsøy kommune har et samarbeid med Randaberg kommune. I dag kjøres det 12 fysiske servere og litt i overkant av 100 virtuelle servere. Det ses på muligheten for å flytte servere til et datasenter, som Green Mountains. Når den prosessen er avsluttet, vil det være en forventning at en er mindre sårbare ved at viktig server - og infrastruktur blir overvåket 24/7. Feil på maskinvare blir da håndtert av valgt leverandør. Risikovurdert scenario: Feil på kommunens IKT-systemer medfører at Kvitsøy kommune er uten internett og telefoni i 3 dager. Flere nabokommuner i regionen er også rammet av tilsvarende problem.	Det kan være naturhendelser eller ulykker som fører til eksempelvis fiberbrudd eller utfall av satellittbaserte tjenester. Utilsiktede feil eller fysiske skader på nett eller utstyr kan også være en bakenforliggende årsakskategori. Det er også et bredt spekter av tilsiktede hendelser som kan forårsake en slik hendelse, f.eks. gjennom digitale angrep som følge av sårbarheter i nettverksutstyr, tjenestenektangrep, ondsinnet programvare eller jammin/spoofing. Tilsiktede hendelser kan også dreie seg om fysisk skade på infrastruktur, slik som sabotasje. Til sist kan også hendelser oppstå som følge av organisatoriske forhold, slik som manglende tilgang på personell, spesialkompetanse, reserveutstyr eller kompetanse (Nkom, 2021).	Hele kommunen
10021	Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen	Med drikkevann menes alt vann som produseres i et vannforsyningsanlegg eller som tas ut av en vannkilde til forbruk i privatboliger, næringsliv eller i samfunnet for øvrig. Tilgang på drikkevann er en forutsetning for å ivareta fysiologiske behov og kritisk for samfunnets evne til å ivareta en rekke kritiske funksjoner, eksempelvis i drift av helseinstitusjoner og sykehus. Tilgang på drikkevann er også en forutsetning for å drive jordbruk og ivareta dyrevelferd. Drikkevannskildene er også kritiske for virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner som	Feil eller bortfall av drikkevannsforsyningen kan forekomme av ulike årsaker, inkludert tekniske feil, sabotasje eller	Hele kommunen.



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		brann- og redningsvesen (Kilde: NOU 2023: 17). Feil eller bortfall av drikkevannsforsyningen kan forekomme av ulike årsaker, inkludert tekniske feil, sabotasje eller naturkatastrofer som langvarig tørke. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for menneskers og dyrs helse og velferd, for brannbekjempelse og skape utfordringer for næringslivet og andre offentlige tjenester. Alle fastboende er tilknyttet det kommunale vannverket, og kun 4 fritidsboliger er ikke tilknyttet. Hovedforsyningen til Kvitsøy kommune er basert på IVARs hovedledning fra Tjensvollbassenget til Tasta, og videre til Stavanger kommune sitt ledningsnett til Randaberg. Ved Sandebukta i Randaberg er det uttak til sjøledning over til Kvitsøy. Sjøledningen fra Randaberg til Kvitsøy er ca. 11 km lang. Rett etter landtaket på Kvitsøy er det bygget et basseng på ca. 150 m³. Dette dekker ca. 1 døgn for bruk. Det er registrert kapasitetsproblemer på overføringsledningen i perioder med tørke og omfattende hagevanning. I forbindelse med bygging av Rogfast er det etablert en ny sjøledning. Dette medfører at med to ledninger er det en sikrere forsyning med ringstruktur. Risikovurdert scenario: Langvarig svikt i vannforsyningen på over 24 timer. Ledningsbrudd som konsekvens av ekstremvær på de kommunale ledningene, som medfører at vannet har blitt forurenset. Kravene til drikkevannskvalitet holder ikke.	naturkatastrofer som langvarig tørke.	
10023	Alvorlig forurensningsulykke	Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntreffer plutselig og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av forurensningsloven. Akutt forurensning kan dreie seg om akutte utslipp av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller til grunnen. Landhendelser med utslipp er hovedsakelig innen transport, industrivirksomhet, landbruk og tankanlegg, tank og fat. Sjøhendelser, foruten offshorehendelser, er skipshendelser som skyldes grunnstøting, fartøykollisjon og utslipp ved bunkring av fartøy. Det finnes virksomheter i Kvitsøy kommune som håndterer små mengder farlige stoffer. Dette er så lite at det er enighet om at det ikke vektlegges særskilt. Kvitsøy kommune har bensinstasjoner ved ferjekaien på Vollsøy. DSB følger tilsyn med virksomhetene. Det er en gjenvinningsstasjon i Kvitsøy kommune (Vollsøy) som mottar farlige stoffer. Denne driftes av IVAR IKS og har rutiner for oppbevaring og frakt/bortkjøring av disse. Det er utarbeidet egen ROS for gjenvinningsstasjonen og egen ROS for transport av det farlige avfallet fra Kvitsøy gjenvinningsstasjonen til lagring hos IVAR. Risikovurdert scenario: Skip har havarert og gått på grunn utenfor Kvitsøy. Vær- og bølgeforhold gjør at større mengde olje skylles på land fra sør på mange av øyene og holmene i kommunen. Dette rammer også områder der fredede fuglearter og oppdrettsanlegg rammes.	Kan forårsakes av ulykker som inntreffer til land, sjøs og luft og kan skyldes teknisk feil, menneskelig feil, tilsiktet hendelse eller naturhendelser som ekstremvær.	Hele kommunen



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
10025	Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser	Med digitale hendelser henvises det til tilsiktede og utilsiktede hendelser som rammer kommunens IKT systemer, informasjonen i systemene eller tjenestene de bidrar til å levere. Slike hendelser kan omfatte datainnbrudd, løsepengevirus, tjenestenektangrep, skadevare, bedrageri/svindel eller utilsiktet deling av sensitive personopplysninger. Samtidig bidrar økt digitalisering og tjenesteutsetting av samfunnsfunksjoner til lengre og mer uoversiktlige verdi- og leverandørkjeder, og kan være effektive veier inn i virksomhet for en trusselaktør. En trusselaktør kan utnytte denne sårbarheten bl.a. gjennom å skjule skadevare i programvaren som leverandøren selger videre til sine kunder (Kilde: NSM - Nasjonalt digitalt risikobilde 2023). Risikovurdert scenario: Kommunen rammes av et alvorlig dataangrep når en ansatt klikker på et skadelig vedlegg i en e-post under en periode med ferieavvikling. Den skadelige programvaren sprer seg raskt gjennom kommunens IKT-systemer og gjør at systemer og informasjon krypteres og blir gjort utilgjengelige. Aktørene ber om betaling i kryptovaluta for å gi kommunen tilgang til filer og data og for å unngå publisering på det mørke nettet. Hendelsen er anslått å ha en varighet på minimum 1 mnd.	• Det kan være mange årsaker til digitale innbrudd, og ofte handler det om sårbarheter i egne systemer, menneskelige feil eller sårbarheter hos underleverandører.	Alle kommunale tjenester
10027	Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser	Vold med alvorlige konsekvenser omfatter hendelser der en eller flere gjerningspersoner utøver eller er i ferd med å utøve vold mot en eller flere uskyldige personer, og kan omfatte hendelser som inntreffer i offentlige eller private institusjoner som skoler og barnehager, terrorhendelser i sentrumsnære områder eller mot turistmål, sabotasje rettet mot industri eller kritisk infrastruktur. Selv om hendelsene vil variere i alvorlighet og omfang, har de til felles at de er resultat av en tilsiktet handling hvor aktøren(e) har som intensjon å forvolde skade. I tillegg til å utgjøre fare for liv og helse, materiell og miljø kan de forårsake langsiktige konsekvenser for det berørte samfunnet så vel som psykologisk traume for de involverte. Risikovurdert scenario: Angrep med gissel på barneskolen, som skyldes foresatte som er i konflikt med foreldrerett. Gisseltager har barrikadert seg i klasserom med 5 elever som gisler, og truer med å bruke våpen som virkemiddel.	• Pågående livstruende hendelser kan oppstå som følge av politiske eller religiøse ekstremister av nasjonal eller utenlandsk opprinnelse med ønske om oppmerksomhet. • Kan utløses med bakgrunn i barnefordelingssaker, mobbing, utenforskap eller andre forhold. • Rus eller psykiatri kan være medvirkende årsaker.	Skolen eller barnehagen
10029	Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer	Med krig i Europa befinner kontinentet seg i en annen sikkerhetspolitisk situasjon enn vi gjorde for et par år siden. Det er en økende stormaktsrivalisering som medfører at stater i økende grad prøver å påvirke hverandre ved å bruke hele spekteret av virkemiddel under terskelen for væpnet konflikt. Det er bred enighet i NATO og EU om at fenomenet «sammensatte trusler» utgjør en sikkerhetsrisiko. Regjeringen sin definisjon av sammensatte trusler er en felles benevnelse på "strategier for konkurranse og konfrontasjon under terskelen for væpnet konflikt som kan kombinere diplomatiske, informasjonsmessige, militære, økonomiske og finansielle, etterretningsmessige	• Sikkerhetspolitiske forhold der en fremmed stat angriper for eksempel hele landet, deler av infrastrukturen, spesifikke tjenester eller der krig truer. • Endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, der	Nordøst for Kvitsøy



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		og juridiske virkemidler for å nå strategiske målsettinger" (NOU 2023:17). Denne typen trusler kan innebære aktivitet som i utgangspunktet er lovlig og en del av normalbildet. Virkemidlene kan være rettet mot konkrete aktiviteter eller situasjoner, eller være innrettet mer langsiktig for å skape tvil, undergrave tillit og dermed svekke liberale og demokratiske verdier. Eksempel på sammensatte trusler kan være: påvirkningsoperasjoner, digitale angrep, sabotasje, terrorisme, statlig styrt migrasjon eller oppkjøp av teknologivirksomheter eller kritisk infrastruktur (NOU 2023:17). Formålet med slike operasjoner er å ødelegge for staten sin evne til å lede et velfungerende samfunn og samtidig skape tvil, mistillit og konflikt mellom innbyggerne og myndighetene (NOU 2023:17). Sammensatte trusler blir av statlige myndigheter oppfattet som et gjenstridig problem som utfordrer på tvers av sektorer, nivå og ansvarsområder. Dette betyr at det er behov for at mange aktører jobber sammen, og skaper en omforent situasjonsforståelse og for å motvirke effekten av denne typen trusler. Ifølge Totalberedskapskommisjonen er det viktig at aktører på lokalt og regionalt nivå har kunnskap om hvilke verdier som kan være utsatt for sammensatte trusler, og om hvordan dette kan materialisere seg i ulike aktiviteter. Eksempelvis kan slike aktiviteter være: dataangrep, spionasje, innsidere, oppkjøp, påvirkning av media eller lobbyvirksomhet. Verdier kan være datasystem, kritisk informasjon i spesifikke virksomheter, strøm, bygg og anlegg eller kompetanse. En vesentlig utfordring med sammensatte trusler er at det kan være vanskelig å identifisere at den ønskede hendelsen faktisk er en del av en større aksjon fra en trusselaktør. De ønskede hendelsene/aktivitetene som er nevnt over er allerede dekket i denne analysen: dataangrep, brudd på kritisk infrastruktur, storbrann, vold mm. Som vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet i Kvitsøy kommune, som vil kreve krisehåndtering. Risikovurdert scenario: Skip segler mot Kvitsøy mot trafikksentralen. Kommuneadministrasjonen får beskjed fra Forsvaret om at de kommer til å rykke ut for å stoppe skipet. Flere helikopter overvåker området. Situasjonen er uavklart, og innbyggerne føler seg usikre. Forsvaret anmoder om å forberede seg på en evakuering.	regjeringen pålegger kommunen å ta imot et større antall flyktninger. • At Norge blir utsatt for en boikott som hindrer tilgangen til nødvendige forsyninger. • Naturkatastrofer som rammer.	
10031	Ulykke med masseskade	Ulykker med masseskade er en samlebetegnelse benyttet for å beskrive hendelser med potensiell skade på mange mennesker samtidig. Fokus er på utfallet av hendelsen med hensyn til de skadde og håndtering av dem, ikke de utløsende faktorene. De utløsende faktorene vil vurderes som selvstendige hendelser i denne analysen. Alle hendelsene, bortsett fra vold, legger til grunn at det kan oppstå skader på kritisk infrastruktur med mange skadde. Dette kan utfordre kommunens evne til å drive redningsarbeid, evakuere skadde og håndtere mange skadde. I tillegg blir det lagt til grunn at skadestedet er omfattende og krever omfattende sikring. Slike hendelser kan inntreffe i forbindelse med ekstremvær, slik som ekstrem nedbør, jordskjelv,	• Mangel på HMS, ulike arbeidskulturer, språkforskjeller, virksomhet med stort skadepotensiale i utgangspunktet.	Kvitsøy



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		flom, skred og storm, men også voldshandlinger. Ulykker med masseskade kan også være hendelser knyttet til infrastruktur, som tunnelulykker eller luftfartsulykker. Slike hendelser kan ha omfattende og alvorlige konsekvenser, inkludert tap av menneskeliv, alvorlige skader, økonomiske kostnader og psykologisk traume. Risikovurdert scenario: Arbeidsulykke med flere involverte i forbindelse med bygging av Rogfast. Flere arbeidere er kritisk skadet, og har behov for umiddelbar hjelp. Skadestedet er i tunnelen og det er behov for sikring av skadestedet før eksterne parter kan starte redningsarbeidet.		
10033	Langvarig bortfall av kritisk transportåre	En robust transportsektor er en forutsetning for å kunne opprettholde viktige nasjonale funksjoner, samt tilgjengelighet og framkommelighet (Kilde: Samferdselsdepartementet). Transportevnen har en avgjørende betydning for samfunnets funksjonalitet, og nedsatt kapasitet på vei eller bane vil kunne svekke transportevnen i samfunnet. Svekket kapasitet eller bortfall av kritiske transportåre svekker transportevnen, samt evnen til å organisere transport i krise- eller nødsituasjoner og svekke tilgangen til geografiske lokasjoner. For at transportevnen skal regnes som tilstrekkelig, må den til enhver tid dekke behovet for vare- og persontransport som er nødvendig for å dekke kritisk samfunnsfunksjon og grunnleggende behov for befolkningen. Risikovurdert scenario: Ekstremvær har ødelagt ferjeleiet til Kvitsøy, og det er ikke lengre mulig for ferjen å legge til kai. Dette påvirker innbyggere og andre reisende til Kvitsøy i stor grad.	• Feil eller skade på infrastruktur. • Tilsiktet hendelse med det formål om å ødelegge tilgang til kritisk transportåre.	Kvitsøy ferjekai
10035	Sjøfartsulykke med masseskade	Omfatter alvorlige ulykker til sjøs som kan resultere i tap av liv eller flere alvorlig skadde, og kan være et resultat av grunnstøting, skipsforlis og kollisjon. Til tross for at en alvorlig hendelse til sjøs som involverer større fartøy er mindre sannsynlig har hendelsen et svært alvorlig skadepotensial, spesielt dersom hendelsen involverer passasjerskip eller cruiseskip med et større antall mennesker om bord. En slik hendelse vil kunne gi et omfattende behov for evakuering og håndtering av mange skadde samtidig. Risikovurdert scenario: To fritidsbåter har kollidert på vestsiden av Kvitsøy, der både førere og passasjerene i båtene har havnet i sjøen. Søk og redning iverksettes, og 3 av totalt 7 mennesker blir funnet. Redningsaksjonen avsluttes, og man starter leteaksjon etter 4 antatt omkomne innbyggere fra Kvitsøy kommune.	• Det kan være flere medvirkende faktorer til at sjøfartsulykker kan skje. Dårlig vær, manglende bruk av redningsvester og alkoholfåvirkning kan alle bidra til at en slik hendelse oppstår, og påvirke konsekvensene.	Vestsiden av Kvitsøy
10037	Svipt i primærhelse-tjenesten	Kommunene er av varierende størrelse og har ulike forutsetninger for å ivareta eksisterende og nye pleiebehov, samtidig har norske kommuner fått et stadig større ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggere med komplekse lidelser og sammensatte behov for tjenester. Kommunen kan bli rammet av andre hendelser som krever ekstraordinære ressurser og planer	• Hendelser med alvorlige ulykker, smittsomme eller alvorlige allmennfarlige sykdommer, CBRNE eller	Kvitsøy sykehjem. Hele kommunen



ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		fra sektoren, men primærhelsetjenesten er kun dimensjonert for mindre avvik i tjenesteproduksjonen. Relevante hendelser som kan ramme primærhelsetjenesten kan være: • Evakuering av beboere i institusjoner, eller andre beboere med heldøgns pleie- og omsorgstilbud • Evakuering av legekontor, lokale for legevakt, og planer for forsvarlig drift frem til ordinær drift • Opprettholde tjenesteproduksjon ved lengre bortfall av strøm, van, avløp og IKT ved institusjoner, legekontor, legevakt og andre bygg med heldøgns pleie og omsorgstilbud • Omstille drift til å håndtere større antall pasienter (ref. ulykke med masseskade) enn det den akuttmedisinske beredskapen er dimensjonert for. Risikovurdert scenario: Grunnet ekstremvær over to dager med påfølgende ødeleggelser er det brudd i ferjeforbindelsen til Kvitsøy kommune, samt behov for å evakuere sykehjemmet. Mangel på helsepersonell som kan yte tilstrekkelige helsetjenester til kommunens innbyggere. Sykehjemmet har større skader, og vil ha behov for omfattende rehabilitering/renovering.	alvorlig forurensning, akutte behandlingssteder og/eller helsepersonellressurser, medisinsk evakuering, psykosial støtte og pårørendesenter. • Brann, strømbrudd eller ekstremvær.	rammet av manglende helsepersonell.



6 Sammenstilte resultater i tabell

I Tabell 10 er hendelsene sammenstilt med tittel, vurdert sannsynlighet og konsekvens, beskrevet sårbarhet, kunnskapsstyrke, oppsummering av risiko og mulighet for styrbarhet.

Tabell 10 Sammenstilte resultater

ID	UØNSKET HENDELSE	SANN- SYNLIG- HET	KONSEKVENNS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYR- BARHET
10003	Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom	D. Høy	Liv og helse: 5. Svært stor Samfunnsstabilitet: 5. Svært stor Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Kommunen vil være sårbar for en hendelse med alvorlig smittsom sykdom, fordi alle kommunale tjenester vil bli påvirket dersom personell ikke er tilgjengelig. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Nei	Sterk	Det er sannsynlig at denne typen alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom kan oppstå igjen, og det vil ha store konsekvenser for Kvitsøy kommune både med tanke på liv og helse og samfunnsstabiliteten i kommunen.	Middels
10005	Ekstremvær som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	E. Svært høy	Liv og helse: 2. Små Samfunnsstabilitet: 1. Svært små Natur og miljø: 2. Små	Ekstremvær med ekstrem vind er ikke ukjent for Kvitsøy-samfunnet. Dette er værphenomen som kommunen opplever relativt ofte, og kommunen er dermed ikke så sårbar med mindre det skjer sammenfallende hendelser som gjør at det er behov for bistand fra fastlandet. Kommunen vil i slike tilfeller måtte håndtere dette med fastboende personell. Behov for befolkningsvarsling? Nei Behov for evakuering? Nei	Sterk	Risikoen for hendelser med ekstremvær grunnet sterk vind og noe materielle skader/personskader har høy sannsynlighet i Kvitsøy kommune. Konsekvensene er vurdert til å være små, fordi det vil være få personskader og ellers vil også samfunnsstabiliteten være tilnærmet uendret. Dersom det skjer sammenfallende hendelser med behov for bistand fra fastlandet vil kommunen være noe mer sårbar, og vil måtte benytte personell som er fastboende på øya.	Middels
10007	Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	E. Svært høy	Liv og helse: 1. Svært små Samfunnsstabilitet: 1. Svært små Natur og miljø: 1. Svært små	Selv om kommunen geografisk og topografisk sett er sårbar for stormflo, vil en slik hendelse ikke ha nevneverdig påvirkning på kommunens evne til å yte sine tjenester eller ha påvirkning på andre kritiske samfunnsfunksjoner.	Sterk	Dette er en hendelse som vurderes til å ha svært høy sannsynlighet, men små konsekvenser. Det er også god kunnskap om hendelsen, kommunale sårbarheter og konsekvensene det vil medføre.	Middels



ID	UØNSKET HENDELSE	SANN- SYNLIG- HET	KONSEKVEN- S	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYR- BARHET
				Behov for befolkningsvarsling? Nei Behov for evakuering? Nei			
10009	Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser	B. Lav	Liv og helse: 1. Svært små Samfunnsstabilitet: 4. Stor Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Kvitsøy kommune vil i tilfelle av langvarig svikt i krafttilførsel være sårbar på flere områder. Kommunen vil ikke kunne levere grunnleggende velferdstjenester som skole og barnehage, og liv og helse vil prioriteres. Kommunen vil ha en sårbarhet knyttet til krisekommunikasjon, og ellers vil tjenester i kommuneadministrasjonen bli påvirket. Følgehendelser for kritiske samfunnsfunksjoner kan også bli påvirket, der f.eks. forsyning av drivstoff til nødstrømsaggregat er en usikkerhet. Kommunen kan også ha en sårbarhet knyttet til fremkommelighet til og fra kommunen, ettersom ferjeledden er avhengig av strøm for å kunne slippe ferjen til. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Ja	Middels	For en hendelse med bortfall av krafttilførsel i 2 døgn er sannsynligheten lav. Det har ikke vært tilsvarende hendelse i Kvitsøy kommune, selv om man er kjent med tilsvarende hendelser i kommune-Norge. Konsekvensene for liv og helse er små, men konsekvens for samfunnsstabiliteten i kommunen vil være stor.	Middels
10011	Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser	B. Lav	Liv og helse: 4. Stor Samfunnsstabilitet: 2. Små Natur og miljø: 4. Stor	Kvitsøy kommune vil på lik linje med andre kommuner i Norge være sårbare for radioaktivt nedfall. Kommunen er særskilt sårbar knyttet til dyrehold, fordi bønder kan oppleve store økonomiske konsekvenser. Tap av næringsliv knyttet til oppdrett kan også være en sårbarhet. Innbyggerne generelt vil kunne oppleve forstyrrelser i dagliglivet da nasjonale føringer vil kunne påvirke deres virke. Det kan også på kort sikt	Sterk	Det er lav sannsynlighet for en atomhendelse med radioaktivt nedfall. Konsekvensene av en slik hendelse kan potensielt være store på generelt grunnlag, men avhengig av hva som er den utløsende årsaken. I dette tilfellet vurderes nedfall etter en hendelse ved et europeisk kjernekraftverk. Nedfallet som potensielt kan ramme Kvitsøy kan antas å være lite, og dermed vil det ikke være alvorlige konsekvenser for liv og helse. Det kan ha store konsekvenser for	Middels



ID	UØNSKET HENDELSE	SANN- SYNLIG- HET	KONSEKVEN- S	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYR- BARHET
				være behov for å hente barn hjem fra skole og barnehage, som i sin tur kan påvirke kommunale tjenester. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Nei		samfunnsstabiliteten, fordi håndteringen av en slik hendelse kan forstyrre dagliglivet til innbyggerne og enkelte kan også oppleve at grunnleggende behov ikke er dekket.	
10015	Smittsom plante- eller dyresykdom	B. Lav	Liv og helse: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet: 3. Middels Natur og miljø: 3. Middels	Kommunens sårbarhet dreier seg i hovedsak om at naturlandskapet vil bli sterkt berørt dersom all sau forsvinner. Behov for befolkningsvarsling? Nei Behov for evakuering? Nei	Middels	Sannsynligheten for hendelsen vurderes som lav, først og fremst fordi det er naturlige barrierer som reduserer sannsynligheten for smitte av alvorlige dyresykdommer til kommunen. Konsekvensene ved hendelsen treffer i hovedsak de bøndene som vil få sine dyr avlivet. Samtidig har det også alvorlige konsekvenser for kulturmiljøet på Kvitsøy om sauene forsvinner. De har en helt sentral rolle i å bevare kulturmiljøet i kommunen.	Lav
10017	Storbrann	E. Svært høy	Liv og helse: 4. Stor Samfunnsstabilitet: 5. Svært stor Natur og miljø: 3. Middels	Kvitsøy kommune er sårbar for storbrann. Sårbarhetene ligger både i få trente, tilgjengelig personell og tilgjengelige ressurser. Kommunen ligger også geografisk til slik at man er sårbar for vær og vind, og dette kan påvirke både skadepotensialet i hendelsen og muligheten for å få bistand fra andre kommuner. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Ja	Sterk	Risikoen for storbrann på Kvitsøy er stor. Det er både svært høy sannsynlighet for at dette kan oppstå, og svært store konsekvenser dersom storbrann oppstår.	Middels
10019	Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler	B. Lav	Liv og helse: 1. Svært små Samfunnsstabilitet: 4. Stor	Kommunen vil være sårbar for en hendelse med bortfall av internett og telefoni i 3 dager. Kommunen vil ikke kunne levere tjenester som normalt, og det vil være behov for å håndtere situasjonen og påfølgende konsekvenser manuelt.	Middels	Sannsynligheten for hendelsen vurderes som lav, men det er også usikkerhet knyttet til risikoen. Konsekvensene av en slik hendelse vil være store, spesielt for samfunnsstabiliteten. I et digitalisert samfunn, slik som Kvitsøy kommune er, vil få tjenester fungere som normalt. Det	Middels



ID	UØNSKET HENDELSE	SANN- SYNLIG- HET	KONSEKVEN- S	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYR- BARHET
			Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Tjenestetilbudet i kommunen vil svekkes, og kommunens evne til å håndtere situasjonen vil også bli satt på prøve. Dersom nabokommuner også er påvirket, vil det forsterke sårbarheten til Kvitsøy fordi det ikke nødvendigvis er tilgjengelige ressurser for å bistå i håndtering. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Nei		vil være behov for å gjøre endringer i hvordan kommunen utøver sine tjenester, og dette vil påvirke innbyggernes hverdag.	
10021	Langvarig svikt i drikkevanns- forsyningen	B. Lav	Liv og helse: 1. Svært små Samfunnsstabilitet: 3. Middels Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Kommunen vil til en viss grad være sårbar, men ettersom det er tilgjengelige tanker for nødvann vil de mest grunnleggende behovene være dekket. Sårbarheten dreier seg i hovedsak om mangel på personell dersom barn og skolebarn må hentes hjem på grunn av hygieniske årsaker. I tillegg vil bøndene med husdyrhold være sårbare, fordi dyr har et behov for store mengder vann i løpet av en dag. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Nei	Sterk	Sannsynligheten for hendelsen vurderes som lav.	Høy
10023	Alvorlig forurensningsu- lykke	C. Middels	Liv og helse: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet: 2. Små Natur og miljø: 3. Middels	Dette er en hendelse hvor kommunen har enkelte sårbarheter. Det dreier seg i hovedsak om at ressurser innenfor IUA som har faste jobber i kommunen vil bli oppholdt til opprydning mens hendelsen pågår. I tillegg vil kommunen måtte ta en rolle for å organisere opprydningsarbeid, da det kan forventes at mange frivillige setter i gang opprydning på	Middels	Denne hendelsen har middels sannsynlighet fordi det er mye båttrafikk rundt Kvitsøy. Det har likevel ikke vært tilsvarende hendelser verken i lignende kommuner eller i Kvitsøy kommune. Konsekvensene vil være størst for natur og miljø, med alvorlig skade for dyr i naturrestat. Hendelsen kan medføre enkelte forstyrrelser i dagliglivet på grunn av økt trafikk og eventuelle begrensninger for båttrafikk.	Lav



ID	UØNSKET HENDELSE	SANN- SYNLIG- HET	KONSEKVENS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYR- BARHET
				egenhånd for å minske konsekvensene for dyr og fugler. Behov for befolkningsvarsling? Nei Behov for evakuering? Nei			
10025	Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser	C. Middels	Liv og helse: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet: 5. Svært stor Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Kvitsøy kommune er på godt og vondt avhengige av Randaberg kommune, da serveren er plassert her. Det betyr at Kvitsøy "arver" Randaberg kommune sine sårbarheter, der blant annet kompetanse trekkes frem som en sårbarhet. Ettersom kommunens tjenester er digitale og avhengig av de digitale systemene, vil dette også være en sårbarhet som påvirker kommunens evne til å levere sine tjenester. Samtidig er ikke Kvitsøy kommune fulldigital slik mange andre kommuner er, og dette kan være en styrke i denne sammenhengen som gjør kommunen mer robust i møte med slike hendelser. Behov for befolkningsvarsling? Nei Behov for evakuering? Nei	Middels	Sannsynligheten vurderes til middel, samtidig som konsekvensene er størst for samfunnsstabiliteten i kommunen. Det er også risiko for tap av omdømme for kommunen viss hendelsen skjer, og spesielt om sensitiv informasjon blir lekket.	Lav
10027	Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser	B. Lav	Liv og helse: 2. Små Samfunnsstabilitet: 3. Middels Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	En slik hendelse vil gjøre kommunen sårbar fordi nøkkelpersonell i kommunen kan være påvirket og ute av stand til å ivareta sine roller. Kommunen er også generelt sårbar fordi eneste adkomstveg er med båt eller helikopter. Det vil ta tid for Politiet å ankomme Kvitsøy, og ressursene til politiet er også begrenset. Tid og vær vil påvirke sårbarheten til kommunen.	Middels	En hendelse med terror og vold med alvorlige konsekvenser vil påvirke samfunnsstabiliteten og liv og helse i Kvitsøy kommune. Det vil være en hendelse som rammer innbyggerne i kommunen, og som vil kreve kriseledelse og oppfølging i ettertid. Sannsynligheten for en slik type hendelse er lav, men det er usikkerhet knyttet til vilje- og kapasitet hos enkeltpersoner.	Lav



ID	UØNSKET HENDELSE	SANN- SYNLIG- HET	KONSEKVEN- S	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYR- BARHET
				Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Ja			
10029	Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer	B. Lav	Liv og helse: 1. Svært små Samfunnsstabilitet: 5. Svært stor Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Dette er en hendelse der Kvitsøy kommune vil bli sterkt berørt. Først og fremst vil det bli mye uro og usikkerhet blant innbyggerne, og det vil sannsynligvis være forventet at kommunen deler informasjon løpende med innbyggerne. Dersom det vil være behov for evakuering, er kommunen spesielt sårbar ettersom det ikke er etablert plan for evakuering. En slik hendelse vil kreve at kommunen setter krisestab og koordinerer med ferjeselskapet og innbyggere generelt. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Ja	Svak	Det vurderes at risikoen for denne hendelsen har lav sannsynlighet, men middels konsekvenser for samfunnsstabiliteten spesielt i Kvitsøy kommune. Dersom det blir behov for evakuering, vil konsekvensene bli større og det vil også kreve mer håndtering fra kommunens side.	Lav
10031	Ulykke med masseskade	B. Lav	Liv og helse: 5. Svært stor Samfunnsstabilitet: 3. Middels Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	En ulykke med masseskade kan være alvorlig for Kvitsøy kommune. Kommunen har få helseressurser og brannressurser, og det er disse som vil rykke ut først ved en slik hendelse. De vil da være utilgjengelige for å ivareta sine vanlige ansvarsoppgaver i kommunal helsetjeneste. Videre er kommunen sårbar fordi det er få innbyggere og dersom lokale er involvert, vil store deler av samfunnet bli påvirket. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Nei	Middels	En slik hendelse vil ha alvorlige konsekvenser for Kvitsøy kommune, fordi det potensielt kan være mange skadde og døde samtidig som innbyggerne vil oppleve forstyrrelser i dagliglivet. Enkelte vil også kunne oppleve manglende dekning av grunnleggende behov fordi sykepleiere og kommunelege samt brannvesen kan ha oppgaver på skadestedet. Sannsynligheten for en slik hendelse er middels. Det er kjennskap til at lignende hendelser har skjedd før, men ikke i egen kommune.	Middels



ID	UØNSKET HENDELSE	SANN- SYNLIG- HET	KONSEKVEN- S	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYR- BARHET
10033	Langvarig bortfall av kritisk transportåre	B. Lav	Liv og helse: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet: 2. Små Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Sårbarheten til Kvitsøy kommune i denne hendelsen ligger i at ferjen er foreløpig eneste framkomstmiddel for å sikre forsyninger av mat (både til mennesker og dyrehold)- og drivstoff, samt sikre leveranser av melk fra kommunen. Større leveranser til og fra kommunen er derfor vanskeliggjort. Kommunen må, i samarbeid med næringslivet, finne løsninger for å sikre befolkningen nødvendige forsyninger. Mer om næringsberedskap kan man finne i Lov om næringsberedskap. Behov for befolkningsvarsling? Nei Behov for evakuering? Nei	Sterk	Hendelsen vurderes å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser for samfunnsstabiliteten til tross for at ferjen er eneste framkomstmiddel for tungtransport til kommunen. Størst konsekvens kan det ha for melkebønder som ikke får levert melk, og går dermed glipp av inntekter. Kommunen vil til tross for manglende ferjelem kunne levere sine tjenester, så lenge personell tilhørende fastlandet enten kan komme på jobb med hurtigbåt eller arbeide hjemmefra.	Middels
10035	Sjøfartsulykke med masseskade	D. Høy	Liv og helse: 2. Små Samfunnsstabilitet: 4. Stor Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Kvitsøy kommune vil være sårbare for en slik hendelse fordi det kan påvirke kommunale tjenester. Dersom de omkomne er lokale, vil kommunen i enda større grad være sårbar. Spesielt pårørende vil kunne ha en forventning om at kommunen tar et aktivt ansvar for å lete etter omkomne. Behov for kriseledelse og krisehåndtering vil påvirke kommunen. Behov for befolkningsvarsling? Ja Behov for evakuering? Nei	Sterk	Kvitsøy kommune er omringet av vann på alle kanter, og de aller fleste innbyggere har egne fritidsbåter. Kommunen har også stor fiskeaktivitet hele året, og ulykker av denne typen har dermed høy sannsynlighet. Konsekvensene for kommunen vil også være store. Det vil både påvirke liv og helse til de personene som er omfattet av selve ulykken, men samfunnsstabiliteten på Kvitsøy vil også bli svært påvirket ettersom det vil være langt flere pårørende enn de som er i selve ulykken. Det kan oppstå en stor forventning blant innbyggerne om at kommunen skal ta et lederansvar i leteaksjoner. Det vil også bli et stort informasjonsbehov som det kan være forventet at kommunen må fylle. Dette vil også kunne påvirke andre kommunale tjenester i tiden hendelsen pågår.	Middels



ID	UØNSKET HENDELSE	SANN- SYNLIG- HET	KONSEKVENNS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYR- BARHET
10037	Svikt i primærhelsetje nesten	C. Middels	Liv og helse: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet: 2. Små Natur og miljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Ved en slik hendelse er kommunen mindre sårbare, fordi alle sykepleiere må bo i kommunen og har bakvakt når de ikke er på jobb. Det finnes også alternative overnattingslokaler i kommunen, men dersom hendelsen varer over lengre tid kan det være behov for å søke bistand hos nabokommuner eller hos pårørende. Behov for befolkningsvarsling? Nei Behov for evakuering? Ja	Sterk	Risikoen for en slik hendelse i Kvitsøy kommune er relativt liten. Det vil være noen konsekvenser som forstyrrelser av dagliglivet og mangel på grunnleggende behov for en mindre del av befolkningen, i en kort tidsperiode. Kommunen har likevel tiltak, og brannvesenet øver på evakuering av sykehjem.	Høy



7 Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde

Under følger en presentasjon av risikobildet for de ulike konsekvensdimensjonene tidligere presentert i kapittel 2.3. Risikobildet er fremstilt i matriser som er strukturert med sannsynlighet langs den vertikale (stående) akse, og konsekvens langs den horisontale (liggende) akse. I tillegg er kunnskapsstyrke presentert, der hendelser med **sterk** kunnskapsstyrke har ingen markering, hendelser med **middels** kunnskapsstyrke er markert med understreking, mens hendelser med **lav** kunnskapsstyrke har dobbel understreking. Det er valgt å ikke fargelegge matrisene for å unngå å indikere hvorvidt risiko er akseptabel eller uakseptabel.

Risikomatrisene gir et forenklet bilde av risiko, styrbarhet og spekteret av mulige konsekvenser av hendelsen. I kapittel 7.1 er hendelsene vurdert med høyest risiko (kombinasjon av konsekvens, sannsynlighet og kunnskapsstyrke) presentert for hver konsekvenskategori (liv og helse, samfunnsstabilitet og natur og miljø).

		1. Svært små	2. Små	3. Middels	4. Stor	5. Svært stor	
Sannsynlighet	E. Svært høy	3	2		7		1 Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom 2 Ekstremvær som kan forårsake alvorlig skade på mennesker 3 Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker 4 Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser 5 Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser 6 Smittsom plante- eller dyresykdom 7 Storbrann
	D. Høy		16			1	8 Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler 9 Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen 10 Alvorlig forurensningsulykke 11 Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser 12 Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser 13 Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer 14 Ulykke med masseskade
	C. Middels						15 Langvarig bortfall av kritisk transportåre 16 Sjøfartsulykke med masseskade 17 Svikt i primærhelsetjenesten
	B. Lav	<u>4,8,9,13</u>	<u>12</u>		5	<u>14</u>	
	A. Svært lav						

Konsekvens - Liv og helse

Figur 3 Risikomatrise - Liv og helse

		1. Svært små	2. Små	3. Middels	4. Stor	5. Svært stor	
Sannsynlighet	E. Svært høy	2,3				7	1 Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom 2 Ekstremvær som kan forårsake alvorlig skade på mennesker 3 Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker 4 Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser 5 Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser 6 Smittsom plante- eller dyresykdom 7 Storbrann
	D. Høy				16	1	8 Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler 9 Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen 10 Alvorlig forurensningsulykke 11 Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser 12 Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser 13 Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer 14 Ulykke med masseskade
	C. Middels		<u>10,17</u>			<u>11</u>	15 Langvarig bortfall av kritisk transportåre 16 Sjøfartsulykke med masseskade 17 Svikt i primærhelsetjenesten
	B. Lav		5,15	<u>6,9,12,14</u>	<u>4,8</u>	<u>13</u>	
	A. Svært lav						

Konsekvens - Samfunnsstabilitet

Figur 4 Risikomatrise - Samfunnsstabilitet



		1. Svært små	2. Små	3. Middels	4. Stor	5. Svært stor	
Sannsynlighet	E. Svært høy	3	2	7			1 Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom
	D. Høy						2 Ekstremvær som kan forårsake alvorlig skade på mennesker
	C. Middels			10			3 Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker
	B. Lav			6	5		4 Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser
	A. Svært lav						5 Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser
							6 Smittsom plante- eller dyresykdom
							7 Storbrann
							8 Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler
							9 Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen
							10 Alvorlig forurensningsulykke
							11 Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser
							12 Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser
							13 Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer
							14 Ulykke med masseskade
							15 Langvarig bortfall av kritisk transportåre
							16 Sjøfartsulykke med masseskade
							17 Svikt i primærhelsetjenesten

Konsekvens - Natur og miljø

Figur 5 Risikomatrise - Natur og miljø

7.1 Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen

Liv og helse

For konsekvenskategorien «liv og helse» er det særskilt to uønskede hendelser som står fram med «høy» eller «svært høy» sannsynlighet og tilsvarende «stor» eller «svært stor» konsekvenser for liv og helse. Den uønskede hendelsen «storbrann» er en hendelse som Kvitsøy kommune har erfaring med. Kvitsøy kommune er sårbar for storbrann. Sårbarhetene ligger både i få trente, tilgjengelig personell og tilgjengelige ressurser. Kommunen ligger også geografisk til slik at man er sårbar for vær og vind, og dette kan påvirke både skadepotensialet i hendelsen og muligheten for å få bistand fra andre kommuner.

De siste 10 årene har det vært 3 hendelser av kategorien «storbrann» og kunnskapsstyrken for denne typen hendelse vurderes som sterk. Storbrann av typen som er vurdert i scenarioet, har store konsekvenser for liv og helse, ettersom det er potensiale for både skadde og omkomne. Det er helsehjelp tilgjengelig i kommunen, men det vil kanskje være behov for å frakte pasienter til sykehuset i Stavanger. Dette må gjøres via helikopter, ambulansébåt eller ambulanse på ferje. Været vil her være en vesentlig usikkerhetsfaktor som kan påvirke i hvilken grad kommunen kan motta bistand fra nødetatene. Kommunen vurderer at sannsynligheten for hendelsen er stor. Dette baseres på faktiske hendelser fra tidligere, kunnskapsstyrken til analysedeltakerne og kjente sårbarheter i kommunen.

Den andre uønskede hendelsen med høy sannsynlighet og svært store konsekvenser for liv og helse, er «alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom». I likhet med resten av kommune-Norge ble også Kvitsøy rammet av Covid-19 pandemien. Kommunen vil være sårbar for en hendelse med alvorlig smittsom sykdom, fordi alle kommunale tjenester vil bli påvirket dersom personell ikke er tilgjengelig. Kommunen er den største arbeidsgiveren i kommunen, og ressursmangel grunnet sykdom eller nasjonale restriksjoner for å hindre smittespredning, vil påvirke de fleste kommunale tjenester. For liv og helse vil en slik uønsket hendelse ha svært store konsekvenser for innbyggere i kommunen, ettersom det er potensiale for både mange omkomne og mange syke. Dette må også sees i sammenheng med størrelsen på det kommunale tjenesteapparatet, og at konsekvensene kan være store selv med få individ som blir rammet.

Det er også identifisert to uønskede hendelser med store konsekvenser, men lav sannsynlighet. Disse blir også omtalt fordi det er viktig å synliggjøre slike verstefallshendelser selv om sannsynligheten vurderes som lav. Ulykke med masseskade er en uønsket hendelse som i scenarioet knytter seg til anlegget for Rogfast. Dette er en hendelse med store konsekvenser for



liv og helse, ettersom skadepotensialet er stort i byggeprosjektet. Her vil det være behov for akutt hjelp. Det vil være kommunelege og fastboende sykepleiere og brann- og redningspersonell fra brannstasjonen på Kvitsøy som rykker ut, men det vil være behov for orsterkninger fra brann og redning, samt bistand fra andre nødetater. Utrykningstiden til nødetatene vil være avhengig av blant annet været, og i verste fall kan lokale ressurser måtte håndtere mange skadde over lengre tid.

Den uønskede hendelsen med stor konsekvens, men lav sannsynlighet, er «radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser». Det er flere årsaker til at en slik uønsket hendelse kan skje. Det er flere kjernekraftverk i Europa og samtidig foregår det også krig i Ukraina som har mange kjernekraftverk. Radioaktivt nedfall kan ha store konsekvenser for liv og helse dersom mengden nedfall er stort nok. Risikoen for hendelser som kan treffe Norge øker, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Samfunnsstabilitet

På konsekvenskategorien «samfunnsstabilitet» er det hendelsene «storbrann» og «alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom» som har høyest risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. I tillegg er hendelser som «sjøfartsulykke med masseskade» og «digitale hendelser med alvorlige konsekvenser» betydelige. «Storbrann» vil også ha svært store konsekvenser for samfunnsstabiliteten i Kvitsøy kommune. Kommunen har få innbyggere og «alle kjenner alle». Det betyr at for en hendelse med omkomne og skadde som er innbyggere i kommunen, vil det være tilsvarende mange pårørende som kommunen har et ansvar for å følge opp. En slik hendelse vil forstyrre dagliglivet til innbyggere og, avhengig av omfanget på hendelsen, kan enkelte også oppleve at kommunale tjenester svekkes. Dette er fordi helsepersonell, brannfolk og kommuneadministrasjonen vil være opptatt med å håndtere den akutte hendelsen samt oppfølging av pårørende i etterkant. Det kan også være behov for evakuering av nærliggende boliger på grunn av spredningsfare- eller eksplosjonsfare. Dette igjen vil påvirke disse innbyggernes opplevelse av stabilitet og trygghet.

For hendelsen «alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom» er også vurdert til å ha svært høye konsekvenser for samfunnsstabiliteten i Kvitsøy kommune. Erfaring fra Covid-19 pandemien viser at nasjonale og lokale smittevernsrestriksjoner vil påvirke de alle fleste tjenester som en kommune skal yte. Skole og barnehage kan stenges eller innføre midlertidige tiltak som reduserer tjenestetilbudet. Sykehjem kan innføre strenge krav til smittevern for å verne om sårbare pasienter. Ressursmangel for vesentlige kommunale tjenester kan også påvirke tilbudet, samtidig som hendelser utenfor Norges grenser kan skape forstyrrelser og uro for lokale innbyggere. Eksempler kan være usikkerhet knyttet til tilgangen til forsyninger eller påvirkninger på næringslivet som i sin tur påvirker lokale arbeidsplasser. En vesentlig jobb for kommunen vil være i å ivareta sårbare grupper i befolkningen.

En tredje hendelse som vurderes med høy sannsynlighet og stor konsekvens for samfunnsstabilitet er «sjøfartsulykke med masseskade». Kvitsøy kommune har sjø på alle kanter, og det er mye aktivitet på sjøen. Den uønskede hendelsen som er vurdert har «små» konsekvenser for liv og helse, ettersom det er få omkomne og skadde. Likevel vil en slik hendelse ha stor konsekvens for samfunnsstabiliteten fordi kommunen har få innbyggere, der mange vil være kategorisert som «pårørende». Tilsvarende hendelse i en nabokommune synliggjorde hvordan et helt lokalsamfunn engasjerte seg i leteaksjoner og stilte opp for hverandre frem til de omkomne var identifisert og gravlagt. Det kan forventes av befolkningen at kommunen tar en særskilt rolle i organisering av leteaksjoner, kommunikasjon og pårørendeoppfølging. Denne type krisehåndtering kan påvirke øvrige tjenester i kommunen så lenge hendelsen pågår. Kommunen vil ha et særskilt ansvar for oppfølging av pårørende i etterkant.



En fjerde uønsket hendelse som vurderes med svært stor konsekvens og middels sannsynlighet er «digitale hendelser med alvorlige konsekvenser». Fungerende IKT-systemer er en forutsetning for at kommunen skal kunne levere sine tjenester som normalt. Dersom det ikke er mulig å bruke de systemene kommunen har, vil det ha følgekonskvenser for mange av kommunens ansvarsområder. Dette vil ha konsekvenser for samfunnsstabiliteten fordi kommuneadministrasjonen og andre sentrale kommunale tjenester innenfor helse og omsorg blant annet, mister tilgang til sine data og må også i stor grad utøve sine aktiviteter manuelt. All kommunikasjon som foregår digitalt, vil bli påvirket. Kommunens evne til styring og kriseledelse vil også påvirkes, ettersom kriseledelsen ikke har tilgang til egne systemer i lang tid. Beredskapsplanen er på utskrift, men håndtering av kommunens tjenester over lengre tid vil bli utfordret. Det er også en vesentlig omdømmerisiko dersom hendelsen skjer, og kommunen kan få svekket tillitt blant sine innbyggere.

Også på samfunnsstabilitet er det identifisert uønskede hendelser med lav sannsynlighet, men med «stor» eller «svært stor» konsekvens for samfunnsstabilitet. «Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser» og «langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler» er to uønskede hendelser som dekker bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner. Det vil ha store konsekvenser for innbyggere i Kvitsøy kommune dersom strøm, internett og telefoni faller ut. Strøm er sentralt for oppvarming, matlaging, pumping av drivstoff, husdyrhold, betaling for tjenester og så videre. Kommunen vil måtte prioritere liv- og helse, og sette ut nødaggregat for opprettholdelse av for eksempel sykehjem. Skoler og barnehager vil raskt måtte stenge på grunn av kulde. Internett og telefoni er selvsagt avgjørende for opprettholdelse av de fleste tjenester i kommunen, samt tilgang til egne IKT-systemer. Disse to hendelsene har store konsekvenser for samfunnsstabiliteten, fordi det vil ha vesentlige forstyrrelser i dagliglivet til innbyggere og kommunale tjenester vil svekkes.

Natur og miljø

For konsekvenskategorien «natur og miljø» er det bare identifisert én uønsket hendelse med stor konsekvens. Dette er «radioaktivt nedfall». Kvitsøy kommune har mange gårder med besetninger av sau, storfe og svin. Nedfall av radioaktive stoffer, uavhengig av årsak, kan påvirke miljø og naturen som dyrene spiser av. Dette kan ha store konsekvenser for dyrene, og følgekonskvenser for mennesker som spiser kjøtt som er kontaminert. Som følge av dette kan bønder oppleve store økonomiske tap.

Videre er «storbrann» identifisert som en uønsket hendelse med svært høy sannsynlighet og middels konsekvens. Dersom brannen oppstår i områder som er definert som kulturlandskap, eksempelvis sjøhusbebyggelse, vil det ha konsekvenser for områder som kommunen er pålagt å ivareta. To andre hendelser som vurderes å ha middels konsekvenser for natur og miljø, men lav eller svært lav sannsynlighet, er hhv. «alvorlig forurensningsulykke» og «smittsom dyre- og plantesykdom». Til tross for at disse to hendelsene vurderes til å ha lav sannsynlighet, er konsekvenspotensialet for natur- og miljø, spesielt dyr og kulturlandskap, av en slik karakter at det bør tas med i oppsummeringen. Spesielt dyresykdommen som er vurdert i scenarioet, med avlaving av hele sauebesetningen på Kvitsøy, vil ha varig skade på kulturlandskapet. Beitende sau er en vesentlig del av kulturlandskapet, og viktig for vedlikehold av landskapet.



7.2 Risiko og sårbarhet utenfor det geografiske området til kommunen

Kvitsøy kommune ligger sentralt plassert på Vestlandskysten, og Kystverket har etablert døgnbemannet trafikksentral (VTS) på øya som dekker skipstrafikk fra Bømlafjorden til Jæren. Med stor skipstrafikk, både med tankskip, cruiseskip og småbåttrafikk, er det potensielt mange uønskede hendelser som kan oppstå utenfor Kvitsøys geografiske område, men som likevel kan treffe kommunen. Kvitsøy trafikksentrals hovedoppgave er i tilknytning til sikkerhet i forbindelse med utskiping av gass fra Equinor sin gassterminal på Kårstø. Nasjonale etterretningstjenester peker alle på økt risiko for sabotasje mot slike anlegg, ettersom de står for en sentral del av gassleveransene til Europa (se Fokus 2023).

Når det gjelder digital sikkerhet for Kvitsøy kommune, er kommunen her avhengig av Randaberg kommune for å ivareta servere som betjener kommunens digitale systemer. Dette kan være både en styrke, men også en sårbarhet som ligger utenfor Kvitsøy kommunes geografiske område. Uønskede digitale hendelser i Randaberg kommune, kan dermed også ha en negativ konsekvens for Kvitsøy kommune.

Radioaktivt nedfall som følge av ulykker ved kjernekraftverk eller atomubåter, eller vilde handlinger, er også risiko som ligger utenfor Kvitsøys geografiske område, men som likefult kan treffe kommunen. Det samme gjelder alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom, slik som pandemi. Det vil være stor sannsynlighet for at en slik sykdom oppstår utenfor Kvitsøy sitt geografiske område, men som likefult kan påvirke Kvitsøy kommunes tjenester og innbyggere. Selv om Kvitsøy kommune er en liten kommune både i areal og innbyggertall, er kommunen likevel del av et større nasjonalt risikobilde.

7.3 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer påvirker hverandre

I et stadig mer digitalisert og integrert samfunn, vil risiko- og sårbarhetsfaktorer innenfor et område påvirke andre områder. Omfanget og frekvensen av ekstremvær vil over tid øke, og dette kan i sin tur påvirke kritiske samfunnsfunksjoner som krafttilførsel og elektroniske kommunikasjonstjenester. Disse to kritiske samfunnsfunksjonene er gjensidig avhengig av hverandre, og bortfall av den ene vil kunne føre til bortfall av den andre. Digitaliserte kommunale tjenester er nødvendigvis avhengig av fungerende krafttilførsel og elektroniske kommunikasjonstjenester som internett og telefoni. Digitaliserte kommunale tjenester kan også påvirkes av viljeshandlinger mot digitale systemer, som igjen kan påvirke grunnleggende velferdstjenester som kommunen har ansvar for å yte.

Kvitsøy kommune er særskilt sårbar for risiko som påvirker tilgang til personell eller bistand fra andre kommuner. En alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom vil ikke bare påvirke de kommunale helsetjenestene, men fordi personell kan bli syke eller ute av stand til å jobbe på grunn av at de for eksempel er foreldre og må passe egne barn, vil det igjen påvirke andre kommunale tjenester i kommunen, som skole og sykehjem/hjemmetjeneste. Det samme gjelder risiko for storbrann, sjøfartsulykker eller ulykker med masseskade. Det er begrenset med helsepersonell- og brann- og redningspersonell i kommunen. Dersom det i tillegg er vær som forhindrer forsterkninger fra brann og redning, samt bistand fra andre nødetater og nabokommuner, vil det sterkt påvirke Kvitsøy kommunes tjenesteproduksjon.

Kritiske samfunnsfunksjoner er i stor grad avhengige av hverandre, og dette gjelder spesielt etter hvert som digitale systemer blir mer integrerte. Dette gjør at det er flere risiko- og sårbarhetsfaktorer som i særlig grad påvirker hverandre.



7.4 Sårbarheter i kritiske samfunnsfunksjoner og påkjenninger i beredskap

Under er hendelsene oppstilt med en beskrivelse av hvilke samfunnskritiske funksjoner som kan rammes med en beskrivelse av hvordan dette rammer.

Tabell 11 Kritiske samfunnsfunksjoner som kan bli berørt

ID	UØNSKET HENDELSE	KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM KAN BLI BERØRT	BEGRUNNELSE
10003	Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom	Helse og omsorg Styringsevne og kriseledelse Forsyning av mat, varme og medisiner Nød- og redningstjeneste Drikkevannsforsyning	Ettersom Kvitsøy kommune er den største arbeidsgiveren, vil bortfall av personell grunnet alvorlig sykdom ha følghendelser for de kommunale tjenestene kriseledelse, helse og omsorg og forsyning av medisiner. Det vil spesielt gå ut over helsetjenestene i kommunen, både fordi det vil være behov for tilpasninger for å behandle syke og fordi ansatte kan være borte fra jobb grunnet sykdom.
10005	Ekstremvær som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	Forsyning av mat, varme og medisiner Nød- og redningstjeneste Helse- og omsorgstjenester Oppfølging av særlig sårbare grupper Fremkommelighet og transport Digital sikkerhet (IKT) Elektroniske kommunikasjons tjenester Forsyning av drivstoff	En slik hendelse kan få konsekvenser for flere kritiske samfunnsfunksjoner, deriblant helse og omsorg og transport. Dersom personskade krever bistand fra nødetater, vil det være utfordrende å komme til øya via helikopter. Om ferjen også er ute av drift, så vil slike hendelser måtte håndteres av lokalt helsepersonell. At ferjen er ute av drift vil påvirke fremkommeligheten, og forsyning av mat og drivstoff blant annet. Dette gjelder dersom innstilling av ferje og hurtigbåt varer over flere dager. Det er likevel svært sjeldent at ferjen ikke går grunnet været.
10007	Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	Forsyning av mat, varme og medisiner Fremkommelighet og transport	En hendelse med stormflo vil hovedsakelig ha materielle konsekvenser. Ingen skole, barnehage eller sykehjem ligger utsatt til, og hendelsen vil ikke påvirke kommunens evne til å opprettholde tjenester i særlig grad. Det vil for en kort periode kunne påvirke fremkommelighet og transport, men ikke i særskilt grad.
10009	Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser	Styringsevne og kriseledelse Forsyning av mat, varme og medisiner Digital sikkerhet (IKT) Elektroniske kommunikasjons tjenester Forsyning av drivstoff Forsyning av energi	Svikt i krafttilførselen vil ha påvirkning på de fleste kritiske samfunnsfunksjoner. For Kvitsøy kommune vil svikt i krafttilførselen påvirke de fleste tjenester, og kommunen vil måtte prioritere liv og helse først. Barnehage og skole vil sannsynligvis måtte stenge i mangel på oppvarming, og sårbare grupper vil ha behov for ekstra oppfølging fra kommunen. Elektronisk kommunikasjon og IKT vil bli rammet, og kommunen vil få utfordring med varsling og informasjonsdeling til innbyggerne. Forsyning av energi vil bli påvirket, spesielt for beboere i nybygg uten alternativ oppvarming. Fremkommelighet og transport kan også bli påvirket, da det er usikkert i hvilken grad ferjeledden vil kunne opereres uten tilgang til strøm. Forsyning av drivstoff er nødvendig for å holde gang i nødstrømsaggregat. Det er et par bønder som har drivstofftanker, men det er usikkert hvordan man kan drifte pumper uten strøm. Utover dette har ikke kommunen etablert drivstoffberedskap for sine aggregat. Nødvendige helse- og omsorgstjenester kan også



ID	UØNSKET HENDELSE	KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM KAN BLI BERØRT	BEGRUNNELSE
			bli påvirket, selv om sykehjemmet har nødstrømsaggregat. Kommunens evne til styring og kriseledelse samt krisekommunikasjon vil også bli påvirket. Kommunehuset har nødstrømsaggregat, men oppgaver må sannsynligvis prioriteres. Krisekommunikasjonen er også utfordret, ettersom det ikke vil være mulig å varsle innbyggere via internett.
10011	Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser	Styringsevne og kriseledelse Forsyning av mat, varme og medisiner Nød- og redningstjeneste Drikkevannforsyning Atomberedskap	En hendelse med radioaktivt nedfall kan føre til svekkelse av en rekke kritiske samfunnsfunksjoner. Generelt kan f.eks. både en stabil drikkevannsforsyning og svikt i norsk matproduksjon bli påvirket. Også global matvareproduksjon kan bli påvirket, avhengig av hendelsens omfang. Da vil matvareforsyningen til Norge også kunne bli påvirket. En slik hendelse kan også forurense eiendom og landområder, medføre behov for evakuering eller permanent fraflytting fra områder (DSA, 2024).
10015	Smittsom plante- eller dyresykdom	Helse og omsorg Krisekommunikasjon	Hendelsen vil først og fremst medføre press på kommunens evne til styring og kriseledelse, da hendelsen vil medføre store konsekvenser for de som har sau som må avlives.
10017	Storbrann	Helse og omsorg Nød- og redningstjeneste Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte	En hendelse med storbrann vil påvirke Kvitsøy kommunes kriseledelse og styreevne. Dersom lokale er involvert og omkommet, vil det påvirke hele kommunen og nøkkelpersonell i kommunal kriseledelse kan også være pårørende. Det vil ha konsekvenser for kommunens evne til å ivareta helse og omsorgstjenester, fordi helsepersonell samt brann- og redning vil være opptatt med liv- og helse tilknyttet brannen. Kommunen vil også måtte iverksette tiltak for å ivareta evakuerte og pårørende etter hendelsen, i tillegg til krisekommunikasjon med øvrig befolkning.
10019	Langvarig bortfall av kommunikasjons midler	Helse og omsorg Styringsevne og kriseledelse Digital sikkerhet (IKT) Elektroniske kommunikasjons tjenester	Elektroniske kommunikasjons tjenester er helt grunnleggende for opprettholdelsen av en lang rekke kritiske samfunnsfunksjoner. Digital sikkerhet vil nødvendigvis være svekket. Kommunens evne til å ivareta tjenester innen helse- og omsorg vil også være svekket, da pasientjournaler er digitale og trygghetsalarmer ikke vil fungere. Kommunens evne til styring og kriseledelse vil også være påvirket, da alle systemer er utilgjengelige.
10021	Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen	Styringsevne og kriseledelse Forsyning av mat, varme og medisiner Drikkevannsforsyning Helse- og omsorgstjenester Krisekommunikasjon Velferdstjenester	Bortfall av drikkevann i 24 timer vil få konsekvenser for flere kritiske samfunnsfunksjoner og grunnleggende velferdstjenester. Rent drikkevann er et grunnleggende behov menneske har, og bortfall av dette vil naturligvis være en konsekvens for den kritiske samfunnsfunksjonen "drikkevannsforsyning" til Kvitsøy. Mangel på rent drikkevann vil også påvirke samfunnskritiske funksjoner, som f.eks. helse- og omsorgstjenester



ID	UØNSKET HENDELSE	KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM KAN BLI BERØRT	BEGRUNNELSE
			og matproduksjon og dyrehold. Rent vann er også vesentlig for å ivareta god hygiene, som igjen er viktig for å ivareta kommunale tjenester innen oppvekst og helse- og omsorg.
10023	Alvorlig forurensningsulykke	Styringsevne og kriseledelse Forsyning av mat, varme og medisiner Krisekommunikasjon	En hendelse med akutt forurensning vil i hovedsak ha konsekvenser for natur og miljø på Kvitsøy, i tillegg til at det vil påvirke kommunens styringsevne og kriseledelse. Dersom oppdrettsanlegg i kommunen blir rammet, vil det påvirke økonomi, men også forsyning av laks fra kommunen.
10025	Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser	Styringsevne og kriseledelse Oppfølging av særlig sårbare grupper Digital sikkerhet (IKT) Krisekommunikasjon Velferdstjenester Sosialtjenester	Fungerende IKT-systemer er en forutsetning for at kommunen skal kunne levere sine tjenester som normalt. Dersom det ikke er mulig å bruke de systemene kommunen har, vil det ha følgekonskvenser for mange av kommunens ansvarsområder. Selv om sykehjemmet har vesentlige dokumenter på papir, kan det bli vanskelig å følge opp helse- og omsorgsbehov. Spesielt vil tjenester som ivaretar sårbare grupper bli påvirket, f.eks. at man ikke får tilgang til nødvendig informasjon i barnevernet. All kommunikasjon som foregår digitalt, vil bli påvirket. Kommunens evne til styring og kriseledelse vil også påvirkes, ettersom kriseledelsen ikke har tilgang til egne systemer i lang tid. Beredskapsplanen er på utskrift, men håndtering av kommunens tjenester over lengre tid vil bli utfordret.
10027	Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser	Nød- og redningstjeneste Helse- og omsorgstjenester Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte	En slik hendelse vil kunne få følgekonskvenser for samfunnskritiske funksjoner fordi pårørende kan inneha nøkkelroller i kommunen sine tjenester, som f.eks. helse og omsorg og kriseledelsen i kommunen. Hendelsen vil også sterkt påvirke kommunens kriseledelse, fordi det vil kreve mulig evakuering og pårørendehåndtering. Dette tar mange ressurser over lengre tid.
10029	Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer	Styringsevne og kriseledelse Forsyning av mat, varme og medisiner Fremkommelighet og transport Digital sikkerhet (IKT) Forsyning av drivstoff	Det kan tenkes at i en slik hendelse vil all transport stoppe midlertidig til situasjonen er avklart. Dette vil gjelde ferjetransport til/fra Kvitsøy og ellers ferjetransport over Boknafjorden (E39). Dette vil påvirke forsyning av varer fra og til Rogaland og Kvitsøy. Det vil også påvirke nasjonal styringsevne og kriseledelse, men også lokal kriseledelse på Kvitsøy.
10031	Ulykke med masseskade	Helse og omsorg Styringsevne og kriseledelse Nød- og redningstjeneste	En slik hendelse vil påvirke kommunens ansvar for å ivareta helse og omsorg til egne innbyggere, fordi lokale sykepleiere, kommunelege og brannvesen vil være de første som rykker ut til skadestedet. Etter hvert, avhengig av vær og vind, vil nød- og redningstjeneste fra land ta over håndteringen. Dersom det er mange alvorlig skadde, kan håndteringen ta lengre tid, og de lokale ressursene kan være utilgjengelige for å



ID	UØNSKET HENDELSE	KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM KAN BLI BERØRT	BEGRUNNELSE
			ivareta de kommunale tjenestene som de til vanlig har ansvar for.
10033	Langvarig bortfall av kritisk transportåre	Forsyning av mat, varme og medisiner Fremkommelighet og transport Forsyning av drivstoff	Transport er en kritisk samfunnsfunksjon som er vesentlig for at forsyning av blant annet mat og drivstoff. Bortfall av ferjeledden vil påvirke forsyning av mat til og fra kommunen, og drivstoff til kommunen.
10035	Sjøfartsulykke med masseskade	Helse og omsorg Styringsevne og kriseledelse Nød- og redningstjeneste Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte	Samfunnskritiske funksjoner vil bli påvirket i den grad kommunal kriseledelse blir satt, og lokalbefolkning som innehar nøkkelroller i f.eks. helseomsorgen, blir opptatt med leteaksjoner. En slik hendelse vil også ha konsekvenser for nød- og redningstjeneste. Ved hendelser på Kvitsøy vil alltid sykepleiere og kommunelege rykke ut først, før nødetater tar over. Kommunale helsetjenester kan i en kort periode bli påvirket.
10037	Svikt i primærhelsetjenesten	Helse og omsorg Forsyning av mat, varme og medisiner Nød- og redningstjeneste Fremkommelighet og transport Elektroniske kommunikasjonstjenester Evne til å ta imot evakuerte	Fergeforbindelsen er eneste måten å komme seg til Kvitsøy kommune på, foruten en hurtigbåt. Ved dårlig vær og brudd i fergeforbindelsen, vil innbyggerne på øyen i praksis være isolert frem til det er mulig å ta seg frem til kommunen igjen.

7.5 Kommunen sin evne til å opprettholde og gjenoppta kommunal tjenesteproduksjon

Gjennom denne analysen er det undersøkt hvordan ulike typer hendelser kan ha en påvirkning på verdier som kommunen skal beskytte, og hvordan kommunal tjenesteproduksjon kan, eller ikke kan, opprettholdes under ulike typer påkjenninger. Det som merker seg som særskilt spesielt for Kvitsøy kommune er hvordan befolkningen og kommunen i liten grad blir påvirket av ekstremvær eller forsyningssvikt som følge av bortfall av kritisk transportåre. Det fremstår som at innbyggere i Kvitsøy kommune er robuste, og kan ta vare på seg selv når ulike uønskede hendelser inntreffer. Ekstremvær i form av vind og stor sjø er hendelser som innbyggerne er vant til, og mange vil også klare å skaffe seg egen mat gjennom fiske. De aller fleste innbyggere har også egne fritidsbåter, som gjør at det er mulig å komme seg til fastlandet om ferjen er ute av drift. Likevel peker analysegruppen på behovet for å fremheve viktigheten av egenberedskap, spesielt med hensyn til bortfall av krafttilførsel over lengre tid. Dersom hver innbygger styrker sin egenberedskap, vil de i mindre grad være avhengig av kommunen under ulike typer hendelser. Det gjør også at kommunen kan rette innsatsen sin mot sårbare grupper i befolkningen.

Det kommer også tydelig frem at kommunen i de fleste tilfeller klarer å opprettholde, eller raskt gjenoppta kommunal tjenesteproduksjon. Det er først og fremst hendelser som opptar de kommunale ressursene som har størst negativ påkjenning for kommunens evne til å opprettholde og gjenoppta kommunal tjenesteproduksjon. Kvitsøy kommune har få helse- og omsorgsressurser og få brann- og redningsressurser. De vil være avhengige av støtte fra fastlandet, og i den grad dette blir forhindret, vil det også ta lengre tid for kommunen å gjenoppta kommunal tjenesteproduksjon. Hendelser som spesielt trekkes frem i analysen er «Storbrann» og «Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom».



I tillegg er Kvitsøy kommune sårbar for hendelser som direkte berører den lokale befolkningen. I en kommune med så få innbyggere som Kvitsøy, vil naturligvis hendelser med omkomne lokale innbyggere ha stor innvirkning på samfunnsstabiliteten og kommunens evne til å gjenoppta kommunal tjenesteproduksjon. Dette gjelder spesielt om det er nøkkelpersonell i kommunen, for eksempel innenfor helse, skole eller kommunal administrasjon, som er berørt og ikke nødvendigvis fungerer i sin gitte rolle. Analysen av «storbrann» og «sjøfartsulykke med masseskade» er to slike uønskede hendelser som sterkt ville berørt innbyggerne og kommunen, spesielt siden kommunen er den største arbeidsgiveren på Kvitsøy.

«Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser» er også en slik hendelse som sterkt ville berørt kommunens evne til å opprettholde kommunale tjenester. Spesielt ettersom datasystemer kan bli utilgjengelige for kommunen, og de i stor grad må jobbe utenfor digitale flater. Det blir likevel påpekt at særskilte områder, for eksempel helse og omsorg, har viktig dokumentasjon på papir, og liv og helse vil derfor bli ivarettatt.

For større hendelser med masseskade, for eksempel sjøfartsulykke med masseskade hvor det er lokale som er omkommet og savnet, kan det oppstå en sterk forventning om at kommunen skal ta en konkret rolle i krisehåndtering og krisekommunikasjon, som kommunen ikke er forberedt på. Dette kan bety at ressurser internt i kommunen vil være opptatt i kriseledelse. Dette kan påvirke kommunens evne til å opprettholde andre kommunale tjenester, så lenge hendelsen pågår.

Alle disse hendelsene som er nevnt her, er hendelser hvor kommunen er avhengig av gode samarbeid med nabokommuner for å få tilgang på nødvendige ressurser, enten det er knyttet til personell eller knyttet til IKT. Formaliserte kommunale samarbeid for å sikre tilgang til kompetent personell er derfor et tiltak som kan bidra til å styrke kommunens evne til å opprettholde og raskt gjenoppta kommunal tjenesteproduksjon.

7.6 Behov for befolkningsvarsling og evakuering

I alle de vurderte scenarioene vil det være behov for kommunikasjon med befolkningen, selv om det for mange av scenarioene ikke er behov for befolkningsvarsling per definisjon. Kommunen benytter i dag sosiale media og sine egne nettsider aktivt for å kommunisere med egne innbyggere. For hendelser som storbrann og ulykke med masseskade der det potensielt er behov for evakuering, vil kommunen måtte foreta seg for eksempel posisjonsbasert varsling eller adressebasert varsling. Kvitsøy kommune har også en egen varslingsordning for mindre hendelser. Hver 10ende klasse på ungdomsskolen har hvert år ansvar for å levere større eller mindre beskjeder til innbyggerne på øya. Hver elev har en definert sone som de har ansvar for, gjennom å levere beskjeder i postkassene til innbyggere innenfor denne sonen.

For en hendelse der det var potensiale for å evakuere kommunen, ble det belyst usikkerhet om hvilken myndighet som faktisk beslutter evakuering. I hendelsen «sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer» ligger det i scenario at det er potensiale for at hendelsen eskalerer og kommunen må iverksette evakuering av sine innbyggere. Analysegruppen reiste en del spørsmål knyttet til dette, blant annet usikkerhet om hvilken myndighet som kan beslutte slik evakuering og hvordan dette skal gjøres. Som oppfølging av denne oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalysen, bør kommunen vurdere å kartlegge disse ansvarsområdene samt vurdere å etablere eget tiltakskort for evakuering. Kommunen vil uansett kunne anbefale innbyggere å evakuere, selv om det kun er politiet som har myndighet til å beslutte evakuering, og kan gjennomføre evakuering med tvang.



8 Oppfølging

Som et resultat av analysearbeidet ble det foreslått en rekke forebyggende og konsekvensreducerende tiltak, som blir omtalt nærmere i kapittel 8.1, tabell 12. Det er beskrevet i forskrift om kommunal beredskapsplikt:

"§3. Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen:

- a. Utarbeidelangsigtede mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.
- b. Vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov. 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)"

Både analysen, men også tiltakene som er foreslått, vil være et godt grunnlag for en slik plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det er tilråddet at kommunen går igjennom tiltakene som er listet i tabellen under, og gjør en vurdering av hvilke tiltak som bør gjennomføres. I tillegg til tiltakene som er listet under, bør kommunen gjøre en vurdering om det er mulig å innhente mer kunnskap om de uønskede hendelsene der kunnskapsgrunnlaget er lavt. Dette kan for eksempel være en utredning av konsekvenser, innhente ekspertvurderinger eller lignende.

Det er ikke slik at de foreslåtte tiltakene må iverksettes. Kvitsøy kommune bør gjøre en helhetlig vurdering før det blir avgjort hvilke tiltak som skal gjennomføres. De prioriterte tiltakene bør implementeres i arealplan, samfunnsplan og handlings- og økonomiplaner. Dette innebærer at man:

- Avgjør hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket, og at det settes en tidsfrist
- Følge opp at tiltakene faktisk gjennomføres
- Holde ved like de eksisterende tiltakene og barrierene

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i samsvar med kravene i Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrift. Dette innebærer at analysen er gjennomført på et overordnet nivå, og går ikke ned i risiko- og sårbarhetsforhold som ligg på resultatnivå. Detaljer om hvordan ulike uønskede hendelser kan ramme tjenesteproduksjon i de ulike sektorene blir ikke vurdert i detalj.

Planen for oppfølging innebærer at man på mange områder får redusert risiko gjennom å iverksette tiltak, både forebyggende og konsekvensreducerende. Restrisiko blir håndtert gjennom beredskap. Det er tilråddet at Kvitsøy kommune følger opp arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ved å:

1. Utarbeide beredskapsanalyse iht. ny helhetlig ROS-analyse
2. Oppdatere beredskapsplanen basert på helhetlig ROS-analyse
3. Gjennomføre beredskapsøvelser
4. Utarbeide langsigtede mål, strategier og prioriteringer av tiltak



8.1 Anbefalte oppfølgingstiltak

Tabell 12 Anbefalte oppfølgingstiltak

UØNSKET HENDELSE	TILTAK
Alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom	• Vurdere behov for formelle avtaler med nærliggende kommuner om bistand, f.eks. i form av personell • Etablere kontinuitetsplaner for hvordan driftskontinuitet sikres i tjenesteproduksjon, spesielt ved manglende tilgang på arbeidskraft eller alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom
Svikt i primærhelsetjenesten med alvorlige konsekvenser	• Etablere kontinuitetsplaner for å sikre tjenestelevering av sosialtjenester. Planverket bør forankres i beredskapsplanen.
Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser	• Vurdere å iverksette holdningskampanje rundt egenberedskap • I forbindelse med tilføring av strøm bør det utredes hvor det er sårbart for bortfall av strøm med hensyn til kommunale institusjoner og andre tekniske løsninger. • Etablere systemer for å identifisere og registrere sårbare hjemmeboende, spesielt de som er avhengige av medisinske apparater og velferdsteknologi. Samle oversikt over disse gruppene. • Sørgе for at beredskapsplanen tar hensyn til usikkerhet knyttet til nødstrømsaggregat, strømprioritering og ivaretagelse av sårbare hjemmeboende. • Øve på hendelse med bortfall av krafttilførsel.
Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser	• Vurdere innkjøp av beskyttelsesutstyr til personell i hjemmetjenesten. • Øve på hendelser med radioaktivt nedfall.
Ekstremvær	• Vurdere rutine/kartlegging av sårbare grupper som potensielt må flyttes ved ekstremvær i kommunen.
Ulykke med masseskade	• Øve på ulykke med masseskade, gjerne i samarbeid med aktører i byggingen av Rogfast og med nødetater. • Øvelse på etablering av EPS-senter.
Smittsom plante- eller dyresykdom	• Vurdere dialog med Mattilsynet angående smitteverntiltak og konsekvenser ved disse • Etablere tiltakskort for kommunikasjon ved alvorlige dyre- og plantesykdommer. • Øve på hendelser med smittsom dyre- eller plantesykdom (sammen med mattilsynet eller Statsforvalteren)
Storbrann	• Etablere varmekamera i Ydstebø havn. • Øvelse på etablering av EPS-senter. • Vurdere kartlegging av pumpekapasitet i kommunen, inkl. Rogfast
Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler	• Etablere forebyggende informasjonsskriv til ansatte og tiltakskort for hendelser ved bortfall av kommunikasjonsmidler i kommunen. • Det må identifiseres kritiske funksjoner for å kartlegge rutiner ved bortfall av ekom, deretter hvem som har krav på prioritetsabonnement. • Verifisere at rutiner for å sikre journaler og medisinalister i papirformat følges opp i kommunen.



UØNSKET HENDELSE	TILTAK
Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser	• Vurdere økt samarbeid med Randaberg kommune på IKT-sikkerhet, både for å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser, men også styrke beredskap dersom uønskede hendelser oppstår. • Vurdere å klargjøre og skrive ut maler, informasjonsskriv og rutiner for hvordan slike hendelser håndteres. • Kartlegging av type maler som bør være fysiske og hvordan informasjonsskrivene bør utformes for å være generelle nok til å dekke flere ulike typer hendelser med utfall av ekom. • Etablere tiltakskort for håndtering av utilsiktet deling av sensitive opplysninger. • Etablere tiltakskort for håndtering av vellykket digitalt angrep.
Langvarig svikt i drikkevannsforsyningen	• Etablere plan for utlevering av nødvann til kommunens innbyggere. • Vurdere samarbeid med lokal butikk om utdeling av drikkevann på flasker. • Etablere tiltakskort for bortfall av vannforsyning i tråd med beredskapsplan til IVAR. • Vurdere å oppdatere ledningskart som vil bidra til bedre oversikt over hvor vannledningene går, og kan dermed også redusere sannsynligheten for brudd som følge av graving. • Øve på hendelser med langvarig svikt i drikkevannsforsyningen.
Terrorangrep og vold med alvorlige konsekvenser	• Vurdere øvelse med skarpe situasjoner, og alvorlige voldshendelser.
Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer	• Vurdere formelt samarbeid med transportaktører, som kan bistå eksempelvis ved evakuering. • Gå opp ansvarslinjene omhandlende beslutningsmyndigheter, og eventuelt vurdere tiltakskort for evakuering • Etter anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), søke om sikkerhetsklarering for kommunedirektør, ordfører og beredskapskoordinator.
Langvarig bortfall av kritisk transportåre	• Vurdere å etablere forsyningssamarbeid med næringslivet (både transport og forsyning av mat og drivstoff)
Sjøfartsulykke med masseskade	• Vurdere å inngå formell avtale med frivillige redningsorganisasjoner, som Røde Kors • Vurdere å sette i gang holdningskampanjer for sikkerhet på sjø • Øve på hendelser med masseskade (både alene og sammen med helse og brann).



9 Referanser

9.1 Referanser til ROS-analysen

Kvitsøy kommune. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2018.

DSB. Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

<https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmaterieell/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen2/>

Norsk Standard. Risikovurderinger - NS 5814 <https://standard.no/ns5814>

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. (2024).

KOMMUNEUNDERSØKELSEN 2024. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap.
<https://www.dsb.no/reportasjearkiv/kommuneundersokelsen-2024/>

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (2022). *DSB har valgt leverandør til nødvarsling på mobil* [News]. DSB har valgt leverandør til nødvarsling på mobil.

<https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2022/dsb-har-valgt-leverandor-til-nodvarsling-pa-mobil/>

9.2 Referanser til de uønskede hendelsene

UØNSKET HENDELSE	REFERANSER
Alvorlig forurensningsulykke	FylkesROS for Rogaland - https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarheit-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarheit-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ NRK - Rustholken er borte fra norske farvann https://www.nrk.no/nordland/_-rustholkene-er-borte-1.10843624
Digitale hendelser med alvorlige konsekvenser	Regjeringen - Digital sikkerhet i kommunene styrkes https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-sikkerhet-i-kommunene-styrkes/id3015864/ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-sikkerhet-i-kommunene-styrkes/id3015864/ NSM - Risiko 2023 - https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rapporter/risiko-2023 https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rapporter/risiko-2023 Hendelseshåndtering ved cyberangrepet mot Østre Toten kommune https://www.ototen.no/_f/p1/idbd37a14-f91f-41e5-9fa2-14977f2a7977/v-10-ostre-toten.pdf https://www.ototen.no/_f/p1/idbd37a14-f91f-41e5-9fa2-14977f2a7977/v-10-ostre-toten.pdf
Ekstremvær som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	FylkesROS for Rogaland - https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarheit-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarheit-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ Meteorologisk institutt - hva er ekstremvær - https://www.met.no/vaer-og-klima/klimasvar/hva-er-ekstremvaer https://www.met.no/vaer-og-klima/klimasvar/hva-er-ekstremvaer Klimaservicesenter - Rogaland 2022 https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/rogaland https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/rogaland DSB - Kunnskapsbanken - https://kart.dsb.no/kunnskapsbankkart https://kart.dsb.no/kunnskapsbankkart



Flom eller flo som kan forårsake alvorlig skade på mennesker eller kritisk infrastruktur	Klimaservicesenter - Rogaland 2022 https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/rogaland https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/rogaland Kartverket - Hva er stormflo? https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/lar-om-tidevann-og-vannstand/hva-er-stormflo https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/lar-om-tidevann-og-vannstand/hva-er-stormflo https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/delrapport_-regnflo_2016.pdf <i>DSB - Risikoanalyse av regnflo i by</i> KS Klimatilpasningsrapporten 2019 https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/KS-rapport-om-arbeid-med-klimatilpasning-2008-2019-revidert-des-2019-EV.pdf
Langvarig bortfall av kommunikasjonsmidler	Meld. St. 28 - Vår felles digitale grunnmur — Mobil-, bredbånds- og internettjenester https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20202021/id2842784/ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20202021/id2842784/ DSB - Samfunnets kritiske funksjoner https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf NKOM - Risiko og sårbarhetsanalyse for Nordland https://nkom.no/rapporter-og-dokumenter/risiko-og-sarbarhetsanalyse-for-nordland https://nkom.no/rapporter-og-dokumenter/risiko-og-sarbarhetsanalyse-for-nordland NKOM - EkomROS 2021 https://nkom.no/rapporter-og-dokumenter/ekomros-2021 https://nkom.no/rapporter-og-dokumenter/ekomros-2021
Langvarig bortfall av kritisk transportåre	Nasjonal transportplan 2018-2029 - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/?ch=12 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/?ch=12
Langvarig svikt i drikkevannsforsyning	FylkesROS for Rogaland - https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarhet-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarhet-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/
Langvarig svikt i krafttilførsel med alvorlige konsekvenser	FylkesROS for Rogaland - https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarhet-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarhet-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ NOU 2023: 3 - Mer av alt – raskere — Energikommisjonens rapport - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/?ch=13 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/?ch=13 DSB - Risikoanalyse av strømrasjonering https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/risikoanalyse-av-stromrasjonering/ https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/risikoanalyse-av-stromrasjonering/ NVE - Forslag til ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften) https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2023/hoeringsdokument2023_02.pdf NVE Atlas https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas&layerTheme=null&scale=160000&basemap=&center=-18645.43756539023%2C6553900.359924425&layers=3dJlgA https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas&layerTheme=null&scale=160000&basemap=&center=-18645.43756539023%2C6553900.359924425&layers=3dJlgA NOU 2023: 17 - Nå er det alvor - Rustet for en usikker fremtid https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-17/id2982767/ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-17/id2982767/ For å ivareta sikker strømforsyning vil Statnett starte nye prosjekter https://www.statnett.no/globalassets/her-er-vare-prosjekter/region-sor/fagrafjell-barheim/vedlegg-1-sammendrag-kvu-nord-jaren.pdf



Sammensatte trusler som gir alvorlige lokale utfordringer	Regjeringen - Lenger i mottak, raskere ut i jobb https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lenger-i-mottak-raskere-ut-i-jobb/id3003766/ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lenger-i-mottak-raskere-ut-i-jobb/id3003766/ UDI - Tre ulike scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina - https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikknnotater/tre-ulike-scenarioer-for-antall-flyktninger-fra-ukraina/ https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikknnotater/tre-ulike-scenarioer-for-antall-flyktninger-fra-ukraina/ Etterretningstjenesten - Fokus 2023 - https://www.etterretningstjenesten.no/publikasjoner/fokus/innhold https://www.etterretningstjenesten.no/publikasjoner/fokus/innhold Regjeringen - Kunnskapsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/styringsdokument-for-arbeidet-med-samfunns-sikkerhet-og-beredskap-i-kunnskapssektoren/id2512037/?ch=11 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/styringsdokument-for-arbeidet-med-samfunns-sikkerhet-og-beredskap-i-kunnskapssektoren/id2512037/?ch=11 DSB - Samfunnets kritiske funksjoner https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf
Radioaktivt nedfall med alvorlige konsekvenser	DSB - Analyser av krisescenarioer 2019 - https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/p1808779_aks_2018.cleaned.pdf https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/p1808779_aks_2018.cleaned.pdf Miljøstatus - Radioaktiv forurensning https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/ https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/ Regjeringen - Radioaktiv forurensning og avfall https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/forurensning/innsiktsartikler-forurensning/radioaktiv-forurensning-og-radioaktivt-avfall/id2076511/ https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/forurensning/innsiktsartikler-forurensning/radioaktiv-forurensning-og-radioaktivt-avfall/id2076511/ DSA - Kommunal atomberedskap - plangrunnlag https://dsa.no/publikasjoner/_/attachment/inline/5c723518-dd92-4f43-8f32-d87e92c2db3c:f69e94b72d6858d7cdb8e4d06f970bb2f7d8439a/Plangrunnlag_kommunal_atomberedskap%202022.pdf DSA - https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter
Sjøfartsulykke med masseskade	Kystverket - Kystinfo https://kystinfo.no/share/9e00f0e32b1b https://kystinfo.no/share/9e00f0e32b1b FylkesROS for Rogaland - https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarheit-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarheit-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/
Smittsom dyre- og plantesykdom	FylkesROS for Rogaland - https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarheit-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Risiko-og-sarbarheit-ROS1/fylkesros-for-rogaland-er-revidert/ DSB - Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/risiko--og-sarbarhetsanalyse-av-norsk-matforsyning/ https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/risiko--og-sarbarhetsanalyse-av-norsk-matforsyning/ Mattilsynet - Smittsomme dyresykdommer https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/bekjempe-alvorlig-smittsom-dyresykdom https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/bekjempe-alvorlig-smittsom-dyresykdom



Storbrann	Klimaservicesenter - Rogaland 2022 https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/rogaland https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/rogaland NOU 2022: 1 - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-1/id2901535/ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-1/id2901535/ Brannstatistikk.no https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/ https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/
Svikt i primærhelsetjenesten med alvorlige konsekvenser	Forskrift om krav til beredskapsplanlegging §3 - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881?q=forskrift%20om%20beredskapsplanlegging https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881?q=forskrift%20om%20beredskapsplanlegging Hdir - Estimert mangel på helsepersonell https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/estimert-mangel-pa-helsepersonell https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/estimert-mangel-pa-helsepersonell
Ulykke med masseskade	Staten Vegvesen - Trafikkulykkesregisteret https://trine.atlas.vegvesen.no/ https://trine.atlas.vegvesen.no/ Store norske leksikon - jordskjelv i Norge - https://snl.no/jordskjelv https://snl.no/jordskjelv Hdir - Veileder masseskadetriage https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/masseskadetriage/Masseskadetriage%20-%20Nasjonal%20veileder.pdf https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/masseskadetriage/Masseskadetriage%20-%20Nasjonal%20veileder.pdf
Vold med alvorlige konsekvenser	PST - Nasjonal trusselvurdering 2023 https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2023/ https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2023/ DSB - Risikoanalyse av skoleskyting i Nordland - https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skoleskyting_i_nordland.pdf https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/risikoanalyse-av-skoleskyting-i-nordland/ Evalueringsutvalget etter 25. juni kommer med flere anbefalinger https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2023/06/08/evalueringsrapport-etter-25.-juni/